

## Chapitre 8. Suites numériques.

### 1 Généralités sur les suites réelles

#### 1.a Définition

Définition :

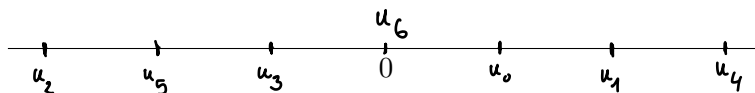
Une suite réelle est une application  $u$  de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{R}$  :  $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$   
*fonction*  $n \mapsto u(n)$

Conventions et vocabulaire :

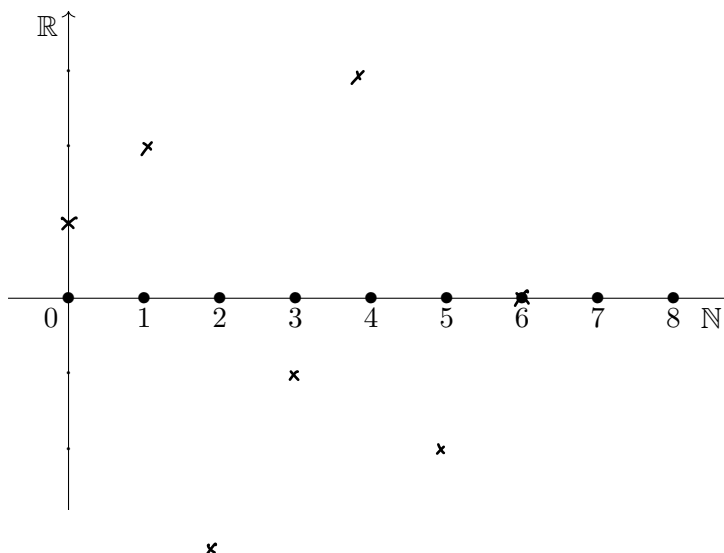
- L'image  $u(n)$  de l'entier  $n$  est plutôt noté  $u_n$ , et on l'appelle le  $n$ ième terme de la suite  $u$ .  
On l'appelle aussi le terme général de la suite.
- La suite se note  $u$ , ou  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , ou  $(u_n)_n$ , ou  $(u_n)...$   
⚠ En tout cas pas  $u_n$  qui est un réel!!
- L'ensemble des suites réelles est noté  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .  
On écrit par exemple :  $(3^n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .
- La définition s'étend aux suites définies seulement à partir de 1, ou à partir d'un  $n_0 \in \mathbb{N}^*$ .  
La suite est alors notée  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  ou  $(u_n)_{n \geq n_0}$ .

Représentations graphiques possibles

Sur l'axe des réels :



Représentation comme fonction :



## 1.b Opérations sur les suites, relation d'ordre

Soient  $u$  et  $v$  des suites réelles. On définit :

- La suite somme  $u + v$  comme la suite de terme général  $u_n + v_n$
- La suite produit  $u \times v$  comme la suite de terme général  $u_n \times v_n$
- La suite  $\lambda.u$ , avec  $\lambda \in \mathbb{R}$ , comme la suite de terme général  $\lambda u_n$
- Si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n \neq 0$ , la suite quotient  $\frac{u}{v}$  comme la suite de terme général  $\frac{u_n}{v_n}$

Les lois  $+$  et  $\times$  ainsi définies sur l'ensemble des suites  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  ont de bonnes propriétés : commutativité, associativité, distributivité... mais attention ! Ce n'est pas toujours comme dans  $\mathbb{R}$  :

Si  $u$  et  $v$  sont des suites on ne peut pas dire :

$$u \times v = 0 \Rightarrow u = 0 \text{ ou } v = 0$$

↑ suite constante égale à 0.

(on ne peut pas en déduire des suites relation  $\Rightarrow$  il n'y a qu'un seul sens)

Contre exemple : On pose,  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,  $u_m = \begin{cases} 0 & \text{si } m \text{ pair} \\ 1 & \text{si } m \text{ impair} \end{cases}$ ,  $v_m = \begin{cases} 1 & \text{si } m \text{ pair} \\ 0 & \text{si } m \text{ impair} \end{cases}$

ni  $u$  ni  $v$  n'est la suite constante égale à 0,

Pourtant, la suite  $(u_m v_m)$  est la suite constante égale à 0.

$$u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 0 \dots$$

$$v_0 = 1, v_1 = 0, v_2 = 1 \dots$$

- Si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \leq v_n$ , alors on note :  $u \leq v$ .

## 1.c Caractéristiques éventuelles d'une suite

### Définition :

Soit  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . On dit qu'elle est :

- constante si  $\exists c \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{N}, u_m = c$

(ou, définition équivalente : si  $\forall m \in \mathbb{N}, u_{m+1} = u_m$  ou, définition équivalente : si  $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = u_0$ )

- stationnaire si elle est constante à partir d'un certain rang. ie si :

$$\exists m_0 \in \mathbb{N}, \exists c \in \mathbb{R}, \forall m \geq m_0, u_m = c \quad \forall m \geq m_0 \text{ signifie}$$

(ou :  $\exists m_0 \in \mathbb{N}, \forall m \geq m_0, u_{m+1} = u_m$ )  $\forall m \in \mathbb{N}$  tel que  $m \geq m_0$

- majorée si

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{N}, u_m \leq M \quad M \text{ est alors un majorant } (\Delta M \text{ une constante})$$

- minorée si

$$\exists m \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{N}, u_m \geq m \quad m \text{ est alors minorant}$$

ex:  $u_n \leq \frac{1}{2^n} \leq 1$  la suite est majorée par  $\frac{1}{2^n}$  mais ce n'est pas le majorant, c'est 1 quand  $n=0$ .

- bornée si

$$\exists M \in \mathbb{R}, \exists m \in \mathbb{R}, \forall m \in \mathbb{N}, m \leq u_m \leq M$$

Ce qui équivaut à

$$\exists K \in \mathbb{R}^+, \forall m \in \mathbb{N}, |u_m| \leq K$$

- croissante si  $\forall m \in \mathbb{N}, u_{m+1} \geq u_m$

- strictement croissante si  $\forall m \in \mathbb{N}, u_{m+1} > u_m$

- décroissante si  $\forall m \in \mathbb{N}, u_{m+1} \leq u_m$

- strictement décroissante si  $\forall m \in \mathbb{N}, u_{m+1} < u_m$

- monotone si elle est croissante ou décroissante

- strictement monotone si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

⚠ Il existe des suites ni croissantes, ni décroissantes : par exemple  $(u_n)$  déf par :  $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = (-1)^m$

⚠ il y a des suites à la fois ↗ et ↘ : les suites constantes.

Deux méthodes (parmi d'autres) pour montrer qu'une suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est monotone ou strictement monotone :

- Trouver le signe de  $u_{m+1} - u_m$  pour tout  $m \in \mathbb{N}$

- Si  $\forall m \in \mathbb{N}, u_m > 0$  : on peut chercher si  $\frac{u_{m+1}}{u_m} \geq 1$  ou  $\leq 1$  ...

Exemples : Étudier la monotonie des suites de termes généraux :  $u_n = \sum_{k=0}^n e^k$   $v_n = \frac{2^n}{n!}$



Démonstration 1

Démon 1:

$$\begin{aligned} \bullet \forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} - U_n &= \sum_{k=0}^{n+1} e^k - \sum_{k=0}^n e^k \\ &= \sum_{k=0}^n e^k + e^{n+1} - \sum_{k=0}^n e^k \end{aligned}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} - U_n = e^{n+1} > 0$$

donc  $(U_n)$  est strictement croissante.

$$\begin{aligned} \bullet \forall n \in \mathbb{N}, v_n > 0, \text{ on peut calculer } \frac{v_{n+1}}{v_n} &= \frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{2^n}{n!}} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{n!}{2^n} \\ &= \frac{2^n \times 2}{(n+1)n!} \frac{n!}{2^n} \\ &= \frac{2}{n+1} \end{aligned}$$

Pour  $n = 0$  on obtient que  $\frac{v_1}{v_0} = 2 > 1$  donc  $v_1 > v_0$

mais  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $n+1 \geq 2$  donc  $\frac{v_{n+1}}{v_n} \leq 1$  et comme  $v_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $v_{n+1} \leq v_n$

donc  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'est ni croissante ni décroissante, mais  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  est décroissante

### Remarque :

Les deux suites précédentes sont définies explicitement : on donne, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , l'expression de  $u_n$  en fonction de  $n$  uniquement. Mais une suite peut aussi être définie :

- implicitement : par exemple,  
"On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n$  le nombre d'entiers inférieurs ou égaux à  $n$  qui soient premiers"  
"On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n$  l'unique solution de l'équation  $x - \ln(x) = n$  dans  $[1, +\infty[$ "
- par récurrence : on donne une relation entre  $u_{n+1}$  et  $u_n$  (ou bien entre  $u_{n+2}$ ,  $u_{n+1}$  et  $u_n$  ; entre  $u_{n+1}$  et tous les  $u_k$  avec  $k \leq n$ ...) ; et on donne aussi les valeurs d'un ou plusieurs premiers termes ; de sorte que l'on pourrait calculer les termes successifs de la suite de proche en proche...

## 1.d Suites récurrentes

### Définition :

On appelle suite récurrente simple toute suite  $u$  définie par la donnée de  $u_0$  et d'une relation :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$$

où  $f$  est une fonction d'une variable réelle à valeurs réelles.

Exemple :  $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 - u_n} \end{cases}$  *ici, en posant  $f: ]-\infty; 1] \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \sqrt{1-x}$*

$$\text{ou } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$$

⚠ L'existence d'une telle suite n'est pas évidente a priori.

Considérons par exemple :  $\begin{cases} v_0 = -3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \sqrt{1 - v_n} \end{cases}$   $v_{n+1} = f(v_n)$

$v_1 = \sqrt{1 - (-3)} = 2$  ; pb  $f(2)$  n'existe pas !! on ne peut pas continuer.  $f(2) = \sqrt{1-2} = \sqrt{-1}$  impossible.

Montrons cependant que dans notre premier exemple, la suite  $(u_n)$  est bien définie :



### Démonstration 2

De façon plus générale, on essaye de trouver un intervalle  $I$  qui soit stable par  $f$  et tel que  $u_0 \in I$ ...

### Définition :

Soit  $f$  une fonction d'une variable réelle à valeurs réelles.

On dit qu'un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  est stable par  $f$  si  $\forall x \in I, f(x) \in I$   
(cela s'écrit aussi :  $f(I) \subset I$ )

Par exemple, avec  $f: x \mapsto \sqrt{1-x}$  :

l'intervalle  $I = [0, 1]$  est stable par  $f$  car si  $x \in [0, 1]$ ,  $0 \leq x \leq 1$   
 $1 \geq 1-x \geq 0$   
 $1 \geq \sqrt{1-x} \geq 0$  donc  $\sqrt{1-x} \in I$ .

On peut alors redémontrer que la suite  $(u_n)$  est bien définie à l'aide d'une récurrence très rapide, en posant, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $P_n$  : "le réel  $u_n$  existe, et il est dans  $I$ ".

- $P_0$  est vrai car  $u_0$  existe et il est dans  $I$  c'était  $u_0 = \frac{1}{2} \in [0, 1] = I$
- Si  $P_m$  est vraie pour un  $m$  fixé dans  $\mathbb{N}$ ,  $u_m$  existe et est dans  $I$ ,  
donc  $f(u_m)$  existe et est dans  $I$  puisque  $I$  est stable par  $f$ .  
 $u_{m+1}$
- conclusion :  $(u_n)$  existe et est dans  $I$ .

Démo 2 : 
$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ \forall m \in \mathbb{N}, u_{m+1} = f(u_m) \end{cases} \quad \text{avec } f: ]-\infty, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$
  

$$x \mapsto \sqrt{1-x}$$

on conjecture que  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,  $u_m$  existe et  $u_m \in [0, 1]$ . (ou : que  $|u_m|$  existe et  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,  $u_m \in [0, 1]$ )

Posons,  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,  $P_m$  : "le réel  $u_m$  existe et  $u_m \in [0, 1]$ "

•  $u_0$  existe et  $u_0 = \frac{1}{2} \in [0, 1]$  donc  $P_0$  est vrai

• Supposons  $P_m$  vraie pour un  $m \in \mathbb{N}$ , fixé

On sait que le réel  $u_m$  existe et qu'il est dans  $[0, 1]$ .

$$0 \leq u_m \leq 1$$

$$0 \geq -u_m \geq -1$$

$1 \geq 1 - u_m \geq 0$  donc  $\sqrt{1 - u_m}$  existe ie  $u_{m+1}$  existe.

Comme  $t \mapsto \sqrt{t}$  est croissante,  $\sqrt{1} \geq \sqrt{1 - u_m} \geq \sqrt{0}$  ie  $1 \geq u_{m+1} \geq 0$  ie  $u_{m+1} \in [0, 1]$

Ainsi  $P_{m+1}$  est vraie.

• Conclusion: Pour tout  $m \in \mathbb{N}$ , le même terme de la suite existe et est dans  $[0, 1]$ .

ie la suite  $(u_m)$  existe et  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,  $u_m \in [0, 1]$ .

## 1.e Les exemples classiques de suites récurrentes simples à connaître

- S'il existe un réel (ou un complexe...)  $r$  tel que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$  :  
 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite arithmétique de raison  $r$ .

Une récurrence sur  $n$  permet d'obtenir le terme général de façon explicite :  $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = u_0 + mr$

- S'il existe un réel (ou un complexe...)  $q$  tel que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = qu_n$  :  
 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite géométrique de raison  $q$ .

Une récurrence sur  $n$  permet d'obtenir le terme général de façon explicite :  $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = u_0 \times q^m$

Si la suite n'est définie que sur  $\mathbb{N}^*$  :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = u_1 \times q^{n-1}$

On verra qu'elle converge si et seulement si  $q \in ]-1, 1[$  (il si  $|q| < 1$  ou  $q = 1$ )

- S'il existe des réels  $a$  et  $b$  tels que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$  :  
 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite arithmético-géométrique. ( $b \neq 0$  et  $a \neq 0$ )

**Méthode à connaître :** Résoudre  $\ell = a\ell + b$ . La suite  $(u_n - \ell)$  sera alors géométrique, ce qui permet d'en tirer  $u_n$  en fonction de  $n$ .

**Exemple :** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_0 = 0$  et :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .



**Démonstration 3**

- S'il existe des réels  $a$  et  $b$ , avec  $b \neq 0$ , tels que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$  :  
 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite récurrente linéaire double/d'ordre 2.

La donnée d'une telle relation et de  $u_0$  et  $u_1$  détermine tous les termes de la suite.

Avec ces notations :

**Théorème :**

On note  $(E) : x^2 = ax + b$ , et on l'appelle l'équation caractéristique de la suite  $u$ .

- Si  $(E)$  a deux racines réelles distinctes  $r_1$  et  $r_2$ , alors

$$\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall m \in \mathbb{N}, u_m = \lambda r_1^m + \mu r_2^m$$

- Si  $(E)$  a une racine réelle double  $r_1$ , alors

$$\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall m \in \mathbb{N}, u_m = (\lambda + \mu m) r_1^m$$

- Si  $(E)$  a deux racines non réelles distinctes  $r_1$  et  $r_2$ , alors ces racines sont non nulles et conjuguées l'une de l'autre ; on les écrit sous forme trigonométrique

$$\rho e^{i\theta} \text{ et } \rho e^{-i\theta} \quad (\rho > 0 \text{ et } \theta \in \mathbb{R})$$

$$\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall m \in \mathbb{N}, u_m = \rho^m (\lambda \cos(m\theta) + \mu \sin(m\theta))$$

**Exemple** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $\begin{cases} u_0 = 5, u_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases}$

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .



**Démonstration 4**

Démo 3:  $u_0 = 0$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n + \frac{1}{2}$

C'est une suite arithmético-géométrique.

Cherchons le réel  $l$  tel que  $l = \frac{1}{2} l + \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} l = \frac{1}{2} \Leftrightarrow l = 1$

Avec  $l = 1$ , on a  $l = \frac{1}{2} l + \frac{1}{2}$

Posez,  $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - 1$

Cherchons,  $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1}$  en fonction de  $v_n$ :

$$\text{on a } u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n + \frac{1}{2} \text{ et } -1 = -\frac{1}{2} l - \frac{1}{2}$$

$$\text{donc } u_{n+1} - 1 = \frac{1}{2} u_n - \frac{1}{2} l$$

donc  $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n$  :  $(v_n)$  est géométrique de raison  $\frac{1}{2}$ .

$$\text{donc } \forall n \in \mathbb{N}, v_n = v_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\text{or } v_0 = u_0 - 1 = -1 \text{ donc } \forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n + 1$$

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1 - \frac{1}{2^n}}$$

DM

Démo 4: 
$$\begin{cases} u_0 = 5, u_1 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases}$$

$(u_n)$  est une suite récurrente linéaire d'ordre 2.

son équation caractéristique est:  $(E): x^2 = 3x - 2 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 2 = 0$  Les racines sont 1 et 2

Donc  $\exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda 1^n + \mu 2^n$

$$u_n = \lambda + \mu 2^n$$

en particulier,  $u_0 = 5 = \lambda + \mu 2^0$  et  $u_1 = 2 = \lambda + \mu 2^1$

$$\text{donc on résout: } \begin{cases} \lambda + \mu = 5 \\ \lambda + 2\mu = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda + \mu = 5 \\ \mu = 2 - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = 8 \\ \mu = -3 \end{cases}$$

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$

$$\text{donc } \forall n \in \mathbb{N}, \boxed{u_n = 8 - 3 \cdot 2^n}$$

## 2 Limite d'une suite réelle

### 2.a Limite finie, définition de la convergence

Définition :

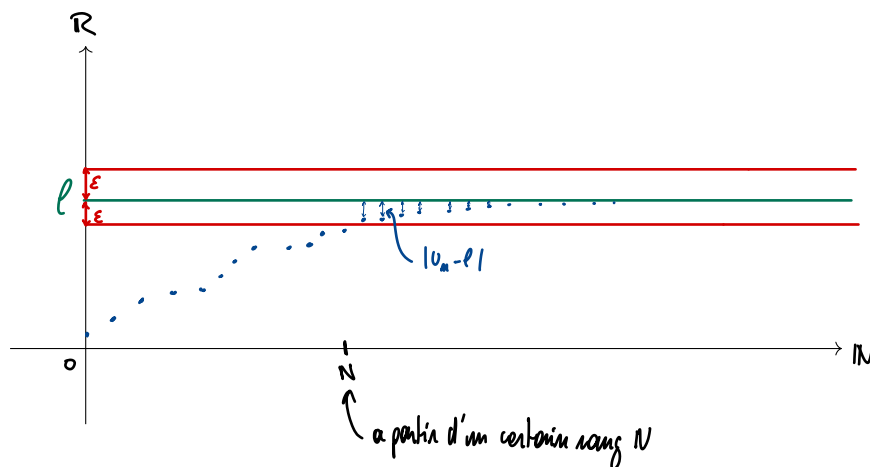
Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle.

- Soit  $\ell$  un réel. On dit que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $\ell$  (ou : admet  $\ell$  comme limite) si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, \ell - \varepsilon \leq u_m \leq \ell + \varepsilon$$

On note cela  $u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \ell$  (ie :  $|u_m - \ell| \leq \varepsilon$ )

- Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'est pas convergente, on dit qu'elle diverge/est divergente.



On peut prendre le  $\varepsilon > 0$  aussi petit que l'on veut ; il existera toujours un rang  $N$  à partir duquel  $u_m$  est entre  $\ell - \varepsilon$  et  $\ell + \varepsilon$ .

Le réel strictement positif quelconque  $\varepsilon$  est non nul mais aussi petit que l'on veut ; il représente l'erreur commise lorsqu'on prend  $u_n$  comme valeur approchée de  $\ell$ .  $\rightarrow$  lien avec la SF.

Remarques sur l'inégalité " $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$ " :

- Elle s'écrit aussi :  $-\varepsilon \leq u_m - \ell \leq \varepsilon$  ou encore  $\ell - \varepsilon \leq u_m \leq \ell + \varepsilon$
- On peut la remplacer, dans la définition, par " $|u_n - \ell| < \varepsilon$ ".

Exemple Montrons que  $\frac{1}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .



Démonstration 5

Proposition :

(unicité de la limite)

Si une suite est convergente, alors elle admet une unique limite.



Démonstration 6

Ceci nous autorise à utiliser la notation  $\lim$  : si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ , on peut noter  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ .

Démo 5: Vérifions que, avec  $U_n = \frac{1}{n^2}$ :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \forall n \geq N, \underbrace{\left| \frac{1}{n^2} - 0 \right|}_{\text{ie } \frac{1}{n^2}} \leq \varepsilon$$

Soit  $\varepsilon > 0$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{n^2} \leq \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{\varepsilon} \leq n^2 \text{ car } \varepsilon > 0, n^2 > 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}} \leq n \text{ car } \frac{1}{\varepsilon} > 0, n^2 > 0 \text{ et } t \mapsto \sqrt{t} \nearrow$$

$$\text{Posons } N = \left\lfloor \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}} \right\rfloor + 1 : \text{on sait que } \left\lfloor \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}} \right\rfloor \leq \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}} \leq \underbrace{\left\lfloor \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}} \right\rfloor + 1}_N.$$

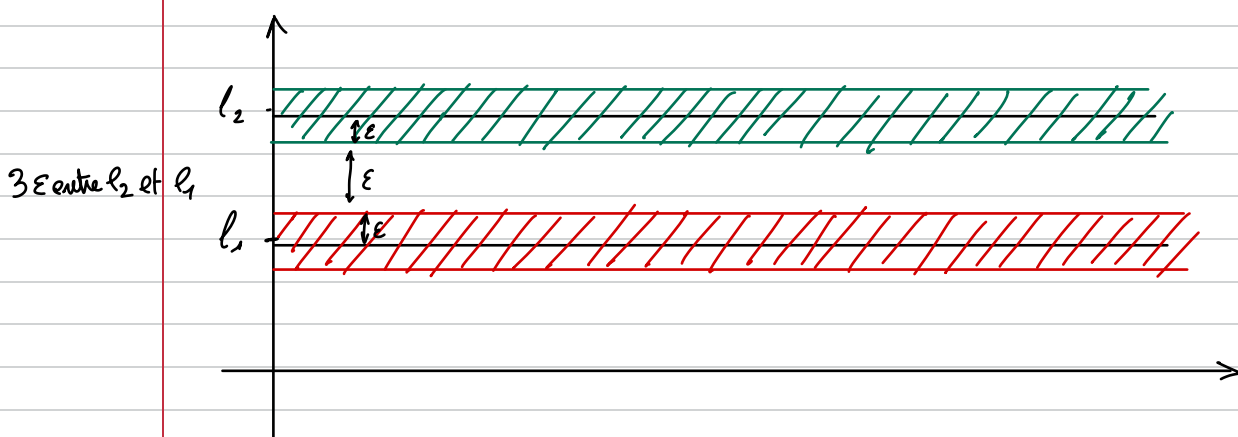
$$\text{On a donc } \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}} \leq N \text{ donc } \forall n \geq N, \text{ on a } \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}} \leq N \leq n$$

$$\text{donc, d'après l'équivalence, } \forall n \geq N, \frac{1}{n^2} \leq \varepsilon$$

Ceci pour tout  $\varepsilon > 0$  donc on a bien montré que  $\frac{1}{n^2} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$

Démo 6: Par l'absurde: on suppose que'on a une suite réelle  $(U_n)$  telle que

$$U_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l_1 \text{ et } U_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l_2 \text{ avec } l_1 \text{ et } l_2 \text{ tels que } l_1 \neq l_2$$



On a donc  $|l_2 - l_1| \neq 0$  et même  $|l_2 - l_1| > 0$

$$\text{Posons } \varepsilon = \frac{|l_2 - l_1|}{3} > 0$$

$$\text{Comme } U_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l_1 : \exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_1, |U_n - l_1| \leq \varepsilon$$

$$\text{et } U_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l_2 : \exists N_2 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_2, |U_n - l_2| \leq \varepsilon$$

Posons  $N = \max(N_1, N_2)$ : alors  $\forall n \geq N$ , on a à la fois  $n \geq N_1$  et  $n \geq N_2$  ce qui permet d'écrire

$$|U_n - l_1| \leq \varepsilon \text{ et } |U_n - l_2| \leq \varepsilon$$

$$\underbrace{|l_1 - l_2|}_{3\varepsilon} = |l_1 - u_m + u_m - l_2| \leq |l_1 - u_m| + |u_m - l_2|$$

inégalité triangulaire.

$$\leq |u_m - l_1| + |u_m - l_2| \leq 2\varepsilon.$$

$$3\varepsilon \leq 2\varepsilon$$

d'où  $\varepsilon \leq 0$  ie  $\frac{|l_1 - l_2|}{3} \leq 0$  ie  $l_1 = l_2$  : absurde !

conclusion  $l_1 = l_2$ .

Proposition :

Toute suite convergente est bornée.



Démonstration 7

⚠ La réciproque est fautive : une suite bornée n'est pas toujours convergente.

$(-1)^n$  est bornée ( $\forall n \in \mathbb{N}, -1 \leq (-1)^n \leq 1$ ) mais elle ne converge pas (cf. partie 6)

↑ lien avec les suites extraites

## 2.b Suites convergentes vers 0

Proposition :

Soit  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in \mathbb{R}$ .  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $\ell \iff (u_n - \ell)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0.  
 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0  $\iff (|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0.

En effet :  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \ell| < \varepsilon$

$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| < \varepsilon$

Proposition :

Soient  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ,  $M \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  et  $\ell \in \mathbb{R}$  tels que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (ou à partir d'un certain rang) :

$$|u_n - \ell| \leq M_n$$

On suppose que  $M_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ . Alors  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ .



Démonstration 8

Méthode à retenir : Si on devine que  $(u_n)$  va tendre vers  $\ell$ , pour le montrer, penser à majorer  $|u_n - \ell|$  par une suite  $(M_n)$  "simple" qui tend vers 0.

Exemples :

Pour tout  $n \geq 2$ , on pose  $u_n = \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n}$ . Montrer que  $(u_n)_{n \geq 2}$  converge vers une limite à préciser.

Même question avec  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  définie par  $v_n = \frac{2n}{n - \arctan(n)}$ .



Démonstration 9

Corollaire :

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \in \mathbb{R} \iff |u_n| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} |\ell|$$



Démonstration 10

⚠ La réciproque est fautive : contre-exemple  $u_n = (-1)^n$

$$|u_n| = 1 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$$

mais  $(u_n)_n$  n'a pas de limite  $\ell$  ...

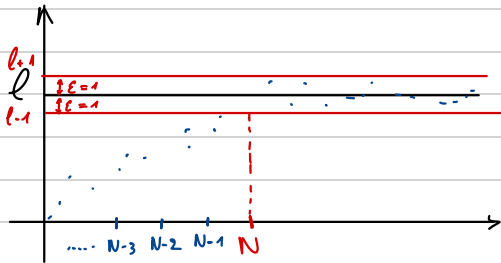
(Rq : si  $\ell = 0$ , la réciproque est vraie)

Démo 7: Soit  $(u_n)$  une suite convergente. Montrons qu'elle est bornée.

Notons  $l$  sa limite.

On sait que:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - l| \leq \varepsilon$$



Prenons  $\varepsilon = 1$ : prenons un entier  $N$  tel que  $\forall n \geq N, |u_n - l| \leq 1$

Ainsi  $\forall n \geq N, |u_n| = |u_n - l + l| \leq \underbrace{|u_n - l|}_{\leq 1} + |l|$  par l'inégalité triangulaire.

$$\forall n \geq N, |u_n| \leq \underbrace{1 + |l|}_{K_1}$$

• si  $N = 0$ , on a bien montré que la suite est bornée

• si  $N \geq 1$ , considérons les termes  $u_0, u_1, u_2, \dots, u_{N-1}$

$$\forall n \in \{0, \dots, N-1\}, |u_n| \leq \max(|u_0|, |u_1|, |u_2|, \dots, |u_{N-1}|) = K_2$$

Posons maintenant  $K = \max(K_1, K_2)$  (de sorte que  $K_1 \leq K$  et  $K_2 \leq K$ )

$$\text{Ainsi, } \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq K$$

donc  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bornée

Démo 8: On suppose  $\exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, |u_n - l| \leq M_n$

(à partir d'un certain rang)

On suppose également que  $M_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$

Montrons que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$

(i.e. que  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - l| \leq \varepsilon$ )

Soit  $\varepsilon > 0$

Utilisons que  $(M_n)$  tend vers 0 : dans la définit<sup>o</sup>, avec le  $\varepsilon$  qui vient d'être

fixé, on obtient l'existence d'un entier  $N_1 \in \mathbb{N}$ , tel que :

$$\forall n \geq N_1, M_n \leq \varepsilon.$$

Posons  $N = \max(N_0, N_1)$ :

alors,  $\forall m \geq N$ , on a à la fois  $m \geq N_0$  et  $m \geq N_1$

donc on sait que  $|U_m - l| \leq M_m$  et  $\underbrace{M_m}_{M_m \text{ car comme } 0 \leq |U_m - l|, \text{ on sait que } M_m \geq 0} \leq \varepsilon$

on obtient:  $\forall m \geq N, |U_m - l| \leq \varepsilon$

ceci pour tout  $\varepsilon > 0$  donc  $U_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} l$

Démon 9: • Pour  $(U_m)$  définie par:  $\forall m \geq 2, U_m = \frac{(-1)^m}{m + (-1)^m}$

on devine qu'elle tend vers 0.

$$\forall m \geq 2, |U_m| = \frac{|(-1)^m|}{|m + (-1)^m|} = \frac{1}{m + (-1)^m} \quad (\text{pour } m \geq 2, m > 1 \text{ donc } m + (-1)^m > 0)$$

$$\text{car } \forall m \geq 2, m + (-1)^m \geq m - 1 > 0 \quad (\text{car } (-1)^m \geq -1)$$

$$\text{donc } \frac{1}{m + (-1)^m} \leq \frac{1}{\underbrace{m-1}_{M_m}}$$

$(M_m)$  tend vers 0 donc  $|U_m| \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$

• Pour  $(V_m)$ : on sait que la limite est 2,

$$\begin{aligned} \forall m \geq 1, |V_m - 2| &= \left| \frac{2m}{m - \text{Arctan}(m)} - 2 \right| \\ &= \left| \frac{2\text{Arctan}(m)}{m - \text{Arctan}(m)} \right| = \frac{2|\text{Arctan}(m)|}{|m - \text{Arctan}(m)|} \end{aligned}$$

$$\text{car } \forall m \in \mathbb{N}^*, 2|\text{Arctan}(m)| \leq 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$$

$$\text{et } \forall m \geq 2, m > \frac{\pi}{2} > \text{Arctan}(m) \text{ donc } |m - \text{Arctan}(m)| = m - \text{Arctan}(m)$$

$$\text{car } \text{Arctan}(m) \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\text{donc } -\text{Arctan}(m) \geq -\frac{\pi}{2}$$

$$m - \text{Arctan}(m) \geq m - \frac{\pi}{2} > 0$$

$$\text{donc } \frac{1}{m - \text{Arctan}(m)} \leq \frac{1}{\underbrace{m - \frac{\pi}{2}}_{M_m}}$$

donc  $\forall m \geq 2, |V_m - 2| \leq \frac{\pi}{m - \frac{\pi}{2}} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$  donc  $V_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 2$

Démon 12: Supposons que  $U_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} p$

$$\text{alors } M_n = |U_n - p| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

$$\text{ce } \forall n \in \mathbb{N}, |U_n - p| \leq |U_n + (-p)|$$

$$\text{donc } \forall n \in \mathbb{N}, |U_n - p| \leq \underbrace{|U_n - p|}_{M_n} \quad \left. \vphantom{\forall n \in \mathbb{N}} \right\} \text{ ineq triang. de gauche}$$

$$\text{avec } M_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$$

Par la proposition ci-dessus,  $|U_n| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} |p|$

## 2.c Divergence vers $+\infty$ ou $-\infty$

### Définition :

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle.

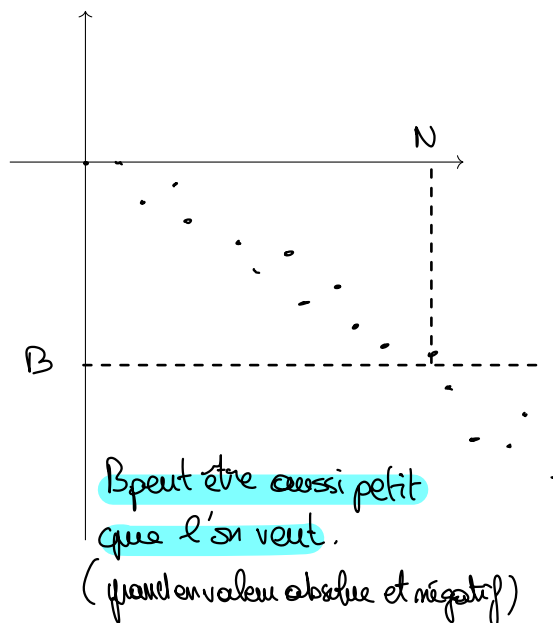
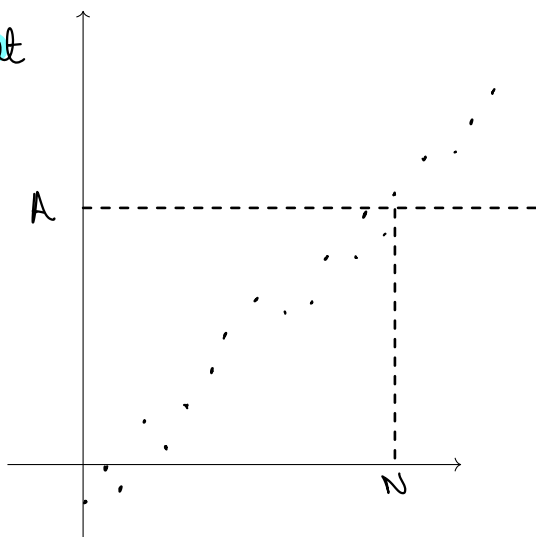
- On dit que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  admet  $+\infty$  comme limite (ou que  $(u_n)$  diverge vers  $+\infty$ ) et on note  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$  si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A$$

- On dit que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  admet  $-\infty$  comme limite (ou que  $(u_n)$  diverge vers  $-\infty$ ) et on note  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$  si :

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \leq B$$

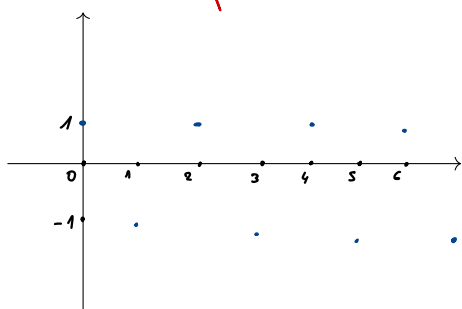
A peut être aussi grand que l'on veut



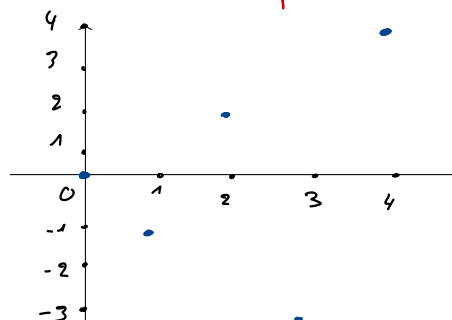
### Remarques :

- Dans les définitions, on peut remplacer " $\forall A \in \mathbb{R}$ " par " $\forall A \in \mathbb{R}^+$ "; " $\forall B \in \mathbb{R}$ " par " $\forall B \in \mathbb{R}^-$ ";  $u_n \leq B$  par  $u_n < B$ ;  $u_n \geq A$  par  $u_n > A$ .
- ⚠ une suite divergente ne tend pas nécessairement vers  $+\infty$  ou  $-\infty$ ; elle peut avoir d'autres types de comportements.

Exemples :  $u_n = (-1)^n$  pas de limite



$u_n = (-1)^n n$  pas de limite



Démo 12: Montrons le deuxième point (pour le premier, c'est similaire)

Supposons que  $U_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$

on sait que :  $\forall B \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, U_n \leq B$

• Prenons  $B=0$  : on obtient un  $N$  tel que  $\forall n \geq N, U_n \leq 0$

\* si  $N=0$  alors la suite  $(U_n)$  est majorée par 0.

\* Si  $N > 0$ . Posons  $M = \max(U_0, U_1, \dots, U_{N-1}, 0)$

alors,  $\forall n \in \{0, \dots, N-1\}, U_n \leq M$

et  $\forall n \geq N, U_n \leq 0 \leq M$

donc  $M$  est un majorant de  $(U_n)$ ,  $(U_n)$  est bien majorée.

• Montrons que  $(U_n)$  n'est pas minorée.

ie montrons que :  $\text{non} (\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, U_n \geq m)$

ie montrons que :  $\forall m \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, U_n < m$

Soit  $m \in \mathbb{R}$ . Prenons  $B = m-1$  dans la définit° de la limite  $+\infty$  pour  $(U_n)$  :

on obtient un  $N \in \mathbb{N}$  tel que :

$$\forall n \geq N, U_n \leq m-1 < m$$

donc en particulier,  $U_n < m$

on a bien :  $\exists n \in \mathbb{N}, U_n < m$

Ceci pour tout  $m \in \mathbb{R}$  donc  $(U_n)$  n'est pas minorée.

**Exemple :** Montrer que la suite  $u$  définie par  $u_n = \sqrt{n+4}$  tend vers  $+\infty$ .

 **Démonstration 11**

**Proposition :**

Soit  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ .

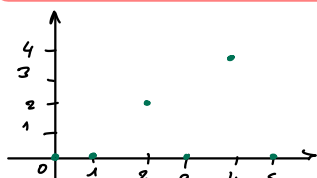
- Si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ , alors  $(u_n)$  n'est pas **majorée**, mais elle est **minorée**
  - Si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$ , alors  $(u_n)$  n'est pas **minorée**, mais elle est **majorée**
- } **non bornée.** dans les 2 cas

 **Démonstration 12**

**Conséquences :**

- Si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$  ou  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$ , alors  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bien divergente : elle ne converge pas vers un réel  $\ell$ . En effet, si elle convergerait, elle serait bornée.
- Une suite ne peut admettre à la fois  $+\infty$  et  $-\infty$  comme limite.
- On en déduit qu'il y a encore unicité de la limite, et qu'on peut utiliser la notation  $\lim$ .

⚠ Les réciproques sont fausses : ex de suite **non majorée**, **minorée**, mais qui ne tend pas vers  $+\infty$  :



$$u_n = \begin{cases} n & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

### 3 Opérations sur les limites

Pour simplifier les énoncés, on va étendre les opérations  $+$  et  $\times$  à  $\overline{\mathbb{R}} : \mathbb{R}$  auquel on adjoint  $-\infty$  et  $+\infty$ .

Lorsque l'opération ne peut être définie, on parle de "forme indéterminée" (FI) ; il faudra faire une étude au cas par cas.

| $+$                    | $-\infty$ | $\ell \in \mathbb{R}$ | $+\infty$ |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| $-\infty$              | $-\infty$ | $-\infty$             | FI        |
| $\ell' \in \mathbb{R}$ | $-\infty$ | $\ell + \ell'$        | $+\infty$ |
| $+\infty$              | FI        | $+\infty$             | $+\infty$ |

| $\times$    | $-\infty$ | $\ell < 0$          | $0$ | $\ell > 0$          | $+\infty$ |
|-------------|-----------|---------------------|-----|---------------------|-----------|
| $-\infty$   | $+\infty$ | $+\infty$           | FI  | $-\infty$           | $-\infty$ |
| $\ell' < 0$ | $+\infty$ | $\ell \times \ell'$ | $0$ | $\ell \times \ell'$ | $-\infty$ |
| $0$         | FI        | $0$                 | $0$ | $0$                 | FI        |
| $\ell' > 0$ | $-\infty$ | $\ell \times \ell'$ | $0$ | $\ell \times \ell'$ | $+\infty$ |
| $+\infty$   | $-\infty$ | $-\infty$           | FI  | $+\infty$           | $+\infty$ |

|                  | $\ell = -\infty$ | $\ell < 0$       | $\ell = 0$         | $\ell > 0$       | $\ell = +\infty$ |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| $\frac{1}{\ell}$ | $0$              | $\frac{1}{\ell}$ | non définie à voir | $\frac{1}{\ell}$ | $0$              |

Dans la suite,  $u$  et  $v$  désignent deux suites réelles, et  $\ell, \ell'$  des éléments de  $\overline{\mathbb{R}}$ .

### 3.a Somme et multiplication par un scalaire

Rq: si  $\ell \in \mathbb{R}$  et  $\ell = 0$ , c'est valable.

Proposition :  $\ell$  et  $\ell'$  peuvent être  $+\infty$  ou  $-\infty$

- Si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$  et si  $\lambda \in \mathbb{R}^*$ , alors  $\lambda u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda \ell$
- Si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$  et si  $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'$ , alors, si  $\ell + \ell'$  n'est pas une FI, on peut conclure que  $u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell + \ell'$



Démonstration 13

### 3.b Produit, inverse

Proposition :

(Produit dans un cas particulier)

Si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  et si  $(v_n)$  est bornée, alors  $u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .



Démonstration 14

Exemple :  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n = \frac{\sin n}{n} = \sin(n) \times \frac{1}{n}$ , or  $(\sin(n))$  est bornée et  $(\frac{1}{n}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Proposition :

Si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$  et si  $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'$ , alors, si  $\ell \ell'$  n'est pas une FI, on peut conclure que  $u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \ell'$ .



Démonstration 15

Résultats importants, à connaître et à savoir redémontrer :

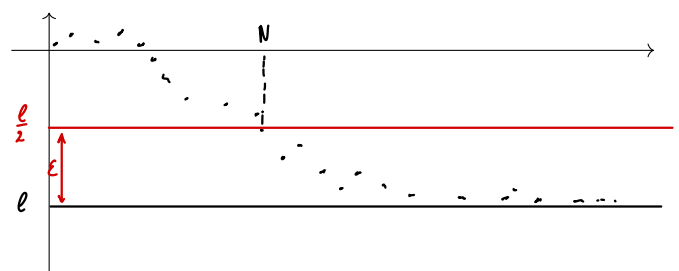
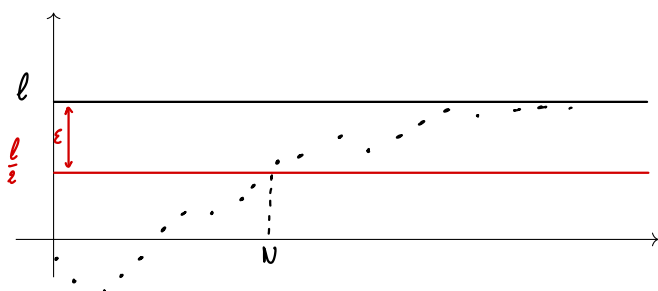
- Si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$  avec  $\ell > 0$ , alors  $(u_n)$  est strictement positive à partir d'un certain rang.

Plus précisément,  $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq \frac{\ell}{2}$  dans le cas  $\ell \in \mathbb{R}_+^*$

- De même, si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$  avec  $\ell < 0$ , alors  $(u_n)$  est strictement négative à partir d'un certain rang.
- En conséquence, si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$  avec  $\ell \neq 0$ , alors  $(u_n)$  est non nulle à partir d'un certain rang (APCR)



Démonstration 16



### Démo 13: • Cas où $l \in \mathbb{R}$

On suppose que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$  et que  $\lambda \in \mathbb{R}^*$

Montrons que  $\lambda u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \lambda l \in \mathbb{R}$

Je montre que:  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |\lambda u_n - \lambda l| \leq \varepsilon$

Soit  $\varepsilon > 0$

On sait que:  $\forall \varepsilon' > 0, \exists N \in \mathbb{N}, |u_n - l| \leq \varepsilon'$

Prends  $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$ , c'est bien un réel strictement positif (Rq:  $\lambda \neq 0$ )

On obtient un  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, |u_n - l| \leq \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$

on a donc:  $\forall n \geq N, |\lambda| \cdot |u_n - l| \leq \varepsilon$  car  $|\lambda| > 0$

donc on a trouvé un  $N \in \mathbb{N}$  tel que:  $\forall n \geq N, |\lambda u_n - \lambda l| \leq \varepsilon$ .

Ceci pour tout  $\varepsilon > 0$  donc  $\lambda u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \lambda l$

• Pour  $u_n + v_n$ : cas où  $l \in \mathbb{R}$  et  $l' \in \mathbb{R}$

On suppose que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l \in \mathbb{R}$  et  $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l' \in \mathbb{R}$

je que:  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - l| \leq \varepsilon$

et que  $\forall \varepsilon' > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |v_n - l'| \leq \varepsilon'$

On veut montrer que  $u_n + v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l + l' \in \mathbb{R}$

je que  $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n + v_n - (l + l')| \leq \varepsilon$ .

Soit  $\varepsilon > 0$

Utilisons le fait que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$  et que  $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l'$  avec  $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2} > 0$

On obtient l'existence de  $N_1 \in \mathbb{N}$  et de  $N_2 \in \mathbb{N}$  tels que:

$\forall n \geq N_1, |u_n - l| \leq \frac{\varepsilon}{2}$  et  $\forall n \geq N_2, |v_n - l'| \leq \frac{\varepsilon}{2}$

Posons  $N = \max(N_1, N_2)$ . Alors  $\forall n \geq N$  on a  $n \geq N_1$  et  $n \geq N_2$

donc  $\forall n \geq N$ , on a à la fois  $|u_n - l| \leq \frac{\varepsilon}{2}$  et  $|v_n - l'| \leq \frac{\varepsilon}{2}$

donc  $\forall n \geq N, |u_n + v_n - (l + l')| = |u_n - l + v_n - l'| \leq |u_n - l| + |v_n - l'| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$

inégalité triangulaire

$$\forall n \geq N, |u_n + v_n - (l + l')| \leq \varepsilon$$

ceci pour tout  $\varepsilon > 0$  donc  $\boxed{u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l + l'}$

• Pour  $u_n + v_n$  : cas où  $l \in \mathbb{R}$  et  $l' = +\infty$ .

On suppose que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \in \mathbb{R}$  et que  $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

ie que :  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, l - \varepsilon \leq u_n \leq l + \varepsilon$

et que :  $\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, v_n \geq A$ .

On doit montrer que  $u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$  ie que :

$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n + v_n \geq A$

Soit  $A \in \mathbb{R}$ .

Prenons  $\varepsilon = 1$  dans la déf<sup>o</sup> de  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$ .

On obtient un  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_1, u_n \geq l - \varepsilon = m$

Prenons  $A' = A - m$  dans la déf<sup>o</sup> de  $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$  :

On obtient un  $N_2 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N_2, v_n \geq A - m$ .

Posons  $N = \max(N_1, N_2)$ , alors  $\forall n \geq N, u_n \geq m$  et  $v_n \geq A - m$  donc  $u_n + v_n \geq A$

Ceci pour tout  $A \in \mathbb{R}$  donc  $\boxed{u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty}$

Démo 14:

Supposons que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  et que  $(v_n)$  soit bornée.

$\exists K \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}, |v_n| \leq K$ .

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n v_n| = |u_n| \times |v_n| \leq K |u_n|$$

or  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc  $|u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

donc  $K |u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} K \times 0 = 0$  (pf 3 a)

D'après la proposition importante dans la partie 2.3,  $\boxed{u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$

### Démos 15:

- Cas où  $l$  et  $l'$  sont des réels.

On suppose  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$  et que  $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l'$

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{N}, u_n v_n - ll' &= (u_n - l)v_n + l(v_n - l') \\ &= (u_n - l)v_n + l(v_n - l')\end{aligned}$$

Or  $v_n - l' \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$  donc (prop. de 3.a)  $l(v_n - l') \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l \times 0 = 0$

Comme  $(v_n)$  est convergente, elle est bornée ;

de plus  $u_n - l \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$  donc, par la prop précédente,  $(u_n - l)v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$

Donc, en utilisant la prop. sur la somme (3.a),

$$u_n v_n - ll' = (u_n - l)v_n + l(v_n - l') \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 + 0 = 0$$

$$\text{Donc } u_n v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} ll'$$

Démos 16: le 1<sup>er</sup> point: On suppose  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$  avec  $l > 0$

- Si  $l = +\infty$

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > A$$

en prenant  $A=1$  : on obtient un rang  $N$  tel que  $\forall n \geq N, u_n \geq 1 > 0$

- Si  $l \in \mathbb{R}_+^*$ :  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, l - \varepsilon \leq u_n \leq l + \varepsilon$

Prendons  $\varepsilon = \frac{l}{2}$ , on a bien  $\varepsilon > 0$  donc  $\forall N \in \mathbb{N}$ ,

$$\forall n \geq N, l - \frac{l}{2} \leq u_n \leq l + \frac{l}{2}$$

$$\text{donc } \forall n \geq N, 0 \leq \frac{l}{2} \leq u_n$$

Pour le 2<sup>ème</sup> point, on applique le 1<sup>er</sup> point à  $(-u_n)$ ; et le 3<sup>ème</sup> point est la conséquence des 2 premiers

### Proposition :

- Si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$  avec  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$  et  $\ell \neq 0$ , alors la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est non nulle à partir d'un certain rang, et  $\frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ell}$ .
- Si  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , il y a trois cas :
  - Si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$  (ou bien à partir d'un certain rang) :  $\frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$
  - Si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < 0$  (ou bien à partir d'un certain rang) :  $\frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$
  - Sinon,  $(\frac{1}{u_n})$  n'a pas de limite.



### Démonstration 17

On en déduit les résultats pour les quotients :  $\frac{u_n}{v_n} = u_n \times \frac{1}{v_n}$ .

⚠ Avec le quotient, les formes indéterminées sont

$\frac{0}{0}$  (cela correspond à " $0 \times \frac{1}{0} \rightarrow 0 \times \infty$ ")  $\frac{\infty}{\infty}$  (cela correspond à " $\infty \times \frac{1}{\infty} \rightarrow \infty \times 0$ ")

⚠  $\frac{0}{\infty}$  et  $\frac{\infty}{0}$  ne sont pas des FI

Exemples : Montrer que les suites suivantes convergent, et déterminer leurs limites :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{n^2 + 3n + 8}{3n^2 + n + 1} \quad v_n = 3n^2 - \sqrt{n}$$



### Démonstration 18

## 3.c Composition par une fonction, applications : limites à connaître

### Proposition :

(Composition) Soient  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ,  $I$  un intervalle,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $a, \ell$  des éléments de  $\overline{\mathbb{R}}$ .  
On suppose que  $\forall m \in \mathbb{N}, u_m \in I$ .

Si  $u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \ell$  et si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \ell} a$ , alors  $f(u_m) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} a$

En particulier, si  $\ell \in I$  et si  $f$  est continue en  $\ell$ , alors :  $f(u_m) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} f(\ell)$

### Exemples :

- Si  $\forall m \in \mathbb{N}, u_m > 0$  et si  $u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$  alors  $\ln(u_m) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} -\infty$
- Si  $u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 2$  alors  $\exp(u_m) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \exp(2)$  car  $\exp$  est continue en 2

### Proposition :

(Croissances comparées)

Soient  $\alpha$  et  $\beta$  des réels, avec  $\alpha > 0$ .  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(n))^\beta}{n^\alpha} = 0$   $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{\ln(n)} = +\infty$

Démo 17: • Pour le cas où  $l \neq 0$ , faisons seulement le cas où  $l \in \mathbb{R}^*$

On suppose que  $u_n \rightarrow l \in \mathbb{R}^*$ , d'après la Rq précédente, il existe un  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, u_n \neq 0$ .

$\forall n \geq N$ .

$$\left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{l} \right| = \left| \frac{l - u_n}{u_n l} \right| = \frac{|l - u_n|}{|u_n| |l|} = \frac{|u_n - l|}{|u_n| |l|}$$

Or  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \in \mathbb{R}^*$  donc  $|u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |l| > 0$

donc (cf Rq)  $\exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_1, |u_n| \geq \frac{|l|}{2} > 0$

donc  $\forall n \geq N_1, \frac{1}{|u_n|} \leq \frac{2}{|l|}$

$\forall n \geq \max(N, N_1), \left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{l} \right| \leq \frac{2}{|l|^2} \times |u_n - l|$

or  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$  donc  $|u_n - l| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc  $\frac{2}{|l|^2} |u_n - l| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{|l|^2} \times 0 = 0$

d'après la prop 2.b :  $\frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{l}$

• Cas où  $l = 0$  : faisons le cas où  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$

à montrer :  $\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \frac{1}{u_n} \geq A$ .

Soit  $A \in \mathbb{R}$ .

• Si  $A \leq 0$  :  $N = 0$  convient car  $\forall n \geq N, u_n > 0$  donc  $\frac{1}{u_n} > 0 \geq A$

• Si  $A > 0$

on voit que :  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, -\varepsilon \leq u_n \leq \varepsilon$  ie que  $0 < u_n \leq \varepsilon$  (car  $u_n > 0$ )

Prenons  $\varepsilon = \frac{1}{A}$ , on a bien  $\varepsilon > 0$ , et on obtient un  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, 0 < u_n \leq \frac{1}{A}$

donc  $\forall n \geq N, A \leq \frac{1}{u_n}$ .

On a bien montré que  $\frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Exemple de suite qui tend vers 0 mais telle que  $(\frac{1}{u_n})$  n'a pas de limite :  $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$

$(-1)^n$  est bornée et  $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

mais on a pas, APCR,  $u_n > 0$  ou  $u_n < 0$  et  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{u_n} = \frac{n}{(-1)^n} = (-1)^n n = \begin{cases} n & \text{si } n \text{ est pair} \\ -n & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$

Démo 18:  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{n^2(1 + \frac{3}{n} + \frac{8}{n^2})}{n^2(3 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})}$

ceci dit : la suite converge et sa limite vaut  $\frac{1}{3}$ .

$$u_n = \frac{1 + \frac{3}{n} + \frac{8}{n^2}}{3 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}^*, v_n &= n^2(3 - \frac{1}{n^2}) \\ &= n^2(3 - \frac{1}{n^2}) \end{aligned}$$

or  $\frac{1}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  donc  $3 - \frac{1}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 3$  donc  $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

### Proposition :

Soit  $u$  une suite qui converge vers 0.

$$\frac{\sin(u_n)}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1, \quad \frac{e^{u_n} - 1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1, \quad \frac{\ln(1+u_n)}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1, \quad \frac{\cos(u_n) - 1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\frac{\tan(u_n)}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

Exemples :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = e^n \sin(e^{-n}); v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$



Démonstration 19

⚠ Ne pas inventer de "formule" pour les puissances, et toujours revenir à la forme exponentielle de la puissance.

Par exemple, " $1^\infty$ " est une FI, ce n'est pas 1...

## 4 Limites et inégalités

### 4.a Passage à la limite

Théorème :

- Soit  $u$  une suite réelle convergente.

On suppose que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (ou bien à partir d'un certain rang) :  $u_n \geq 0$ .

Alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \geq 0$

- Soient  $u$  et  $v$  deux suites réelles convergentes.

On suppose que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (ou bien à partir d'un certain rang) :  $u_n \leq v_n$ .

Alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$



Démonstration 20

⚠ Cela ne marche plus en général pour les inégalités strictes.

Posons,  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 1 + \frac{1}{n}$  et  $v_n = 1 + \frac{2}{n}$

On a,  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n < v_n$  mais  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

⚡ avec " $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < v_n$ " on obtient que :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

On retiendra donc : "le passage à la limite transforme toute inégalité en inégalités larges".

Démo 19. •  $\forall m \in \mathbb{N}^*, u_m = e^m \sin(e^{-m}) = \frac{\sin(e^{-m})}{e^{-m}}$

or  $e^{-m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$  donc  $\boxed{\frac{\sin(e^{-m})}{e^{-m}} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 1}$

•  $\forall m \in \mathbb{N}^*, v_m = \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m$

$= \exp\left(m \ln\left(1 + \frac{1}{m}\right)\right)$

or  $\forall m \in \mathbb{N}^*, m \ln\left(1 + \frac{1}{m}\right) = \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{m}\right)}{\frac{1}{m}} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 1$  car  $\frac{1}{m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$

et comme  $\exp$  est continue en 1 :  $\exp\left(m \ln\left(1 + \frac{1}{m}\right)\right) \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \exp(1)$

ainsi  $\boxed{v_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} e}$

⚠ elle ne tend pas vers 1.

Démo 20:

• On peut voir le 1<sup>er</sup> point comme une conséquence du 2<sup>ème</sup>:

l'hypothèse est que  $(u_n)$  est inférieure à la suite constante égale à 0.

• Preuve du 2<sup>ème</sup> point : Notons  $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  et  $l' = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

Si on avait  $l > l'$  : on aurait  $l - l' > 0$

or on sait que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \in \mathbb{R}$  et  $-v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -l' \in \mathbb{R}$

donc  $u_n - v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l - l' > 0$

donc (cf Rq: page 10),  $\exists N \in \mathbb{N}, \forall m \geq N, u_m - v_m > 0$

ce  $\forall m \geq N, u_m > v_m$  : contradiction avec l'hypothèse de l'énoncée ( $\forall m \in \mathbb{N}, u_m \leq v_m$ )

conclusion.  $\boxed{l \leq l'}$

## 4.b Théorèmes d'existence

**Théorème :**

(Théorème d'encadrement ou "théorème des gendarmes")

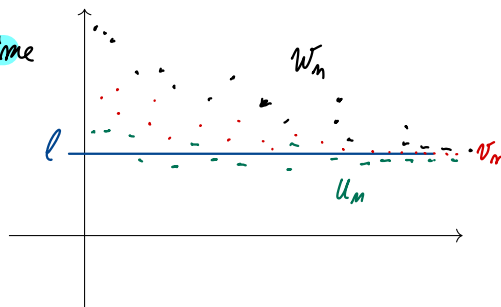
Soient  $u, v, w$  des suites telles que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (ou à partir d'un certain rang) :

$$u_n \leq v_n \leq w_n$$

On suppose que  $(u_n)$  et  $(w_n)$  sont convergentes de même limite  $l$ .

Alors :

- $(v_n)$  converge
  - Sa limite est  $l$
- $$\left. \begin{array}{l} \bullet (v_n) \text{ converge} \\ \bullet \text{ Sa limite est } l \end{array} \right\} v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$$



**Démonstration 21**

Exemple :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{\lfloor nx \rfloor}{n}$ . ( $x \in \mathbb{R}$  fixé)

On sait que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \lfloor nx \rfloor \leq nx < \lfloor nx \rfloor + 1$

$$\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x < \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} + \frac{1}{n} \quad \text{car } n > 0$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x \quad \text{et} \quad x - \frac{1}{n} < \frac{\lfloor nx \rfloor}{n}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, x - \frac{1}{n} < \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x \quad \text{d'où} \quad a_n < u_n \leq b_n$$

$$\text{où } \forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = x - \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x \quad \text{et} \quad b_n = x \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x \quad (\text{suite constante})$$

Par le théorème des gendarmes,  $(u_n)$  converge et sa limite est  $x$ .

**Théorème :**

Soient  $u, v$  des suites telles que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  (ou à partir d'un certain rang) :

$$u_n \leq v_n$$

- (théorème d'existence de limite par *majoration*)

$$\text{Si } v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty \quad \text{alors } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$$

- (théorème d'existence de limite par *minoration*)

$$\text{Si } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \quad \text{alors } v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$



**Démonstration 22**

Démon 21:

Soit  $\varepsilon > 0$ , on sait que  $U \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$  et que  $W \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$ , donc, en utilisant ce  $\varepsilon$  fixé dans la définition de la limite pour  $U$  et  $W$ :

On obtient un  $N_1 \in \mathbb{N}$  et un  $N_2 \in \mathbb{N}$  tels que:

$$\forall n \geq N_1, |U_n - l| \leq \varepsilon \quad (\text{ou: } \forall n \geq N_1, l - \varepsilon \leq U_n \leq l + \varepsilon)$$

$$\text{et } \forall n \geq N_2, |W_n - l| \leq \varepsilon \quad (\text{ou: } \forall n \geq N_2, l - \varepsilon \leq W_n \leq l + \varepsilon)$$

Posons  $N = \max(N_1, N_2)$ , alors  $\forall n \geq N$  on a à la fois:  $l - \varepsilon \leq U_n$  et  $W_n \leq l + \varepsilon$ .

$$\text{or } \forall n \geq N, U_n \leq V_n \leq W_n$$

$$\text{donc: } \forall n \geq N, l - \varepsilon \leq U_n \leq V_n \leq W_n \leq l + \varepsilon$$

$$\text{donc } \forall n \geq N, l - \varepsilon \leq V_n \leq l + \varepsilon$$

Ceci pour tout  $\varepsilon > 0$ , donc  $V \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$

Démon 22: du 1<sup>er</sup> point seulement (2<sup>ème</sup> point: preuve similaire).

On sait que  $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \leq V_n$  et que  $V \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$

Montrons que  $U \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$

soit  $B \in \mathbb{R}$

Comme  $V \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$ , on sait qu'il existe un rang  $N$  tel que:

$$\forall n \geq N, U_n \leq B.$$

On a donc,  $\forall n \geq N, U_n \leq V_n \leq B$  donc  $\forall n \geq N, U_n \leq B$

Ceci pour tout  $B \in \mathbb{R}$ , on a montré que  $U \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$

## 5 Théorèmes fondamentaux

### 5.a Suites monotones

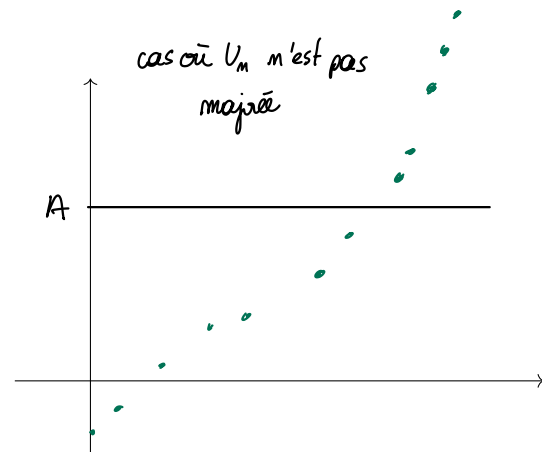
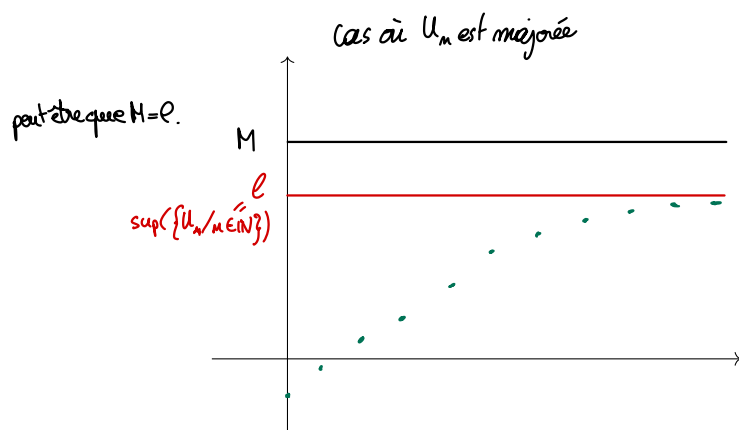
**Théorème :**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite croissante.

- Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est majorée alors elle converge.
- Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'est pas majorée alors elle diverge vers  $+\infty$ .



Démonstration 23



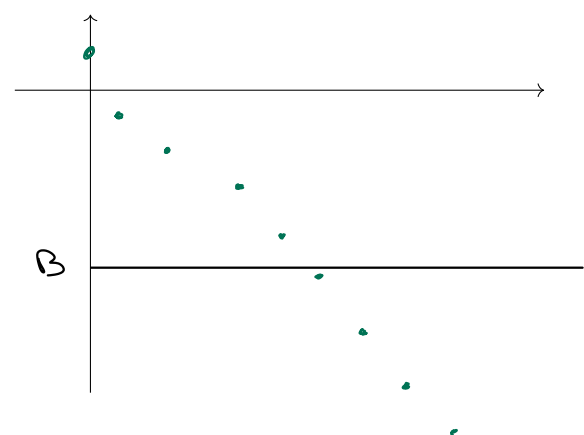
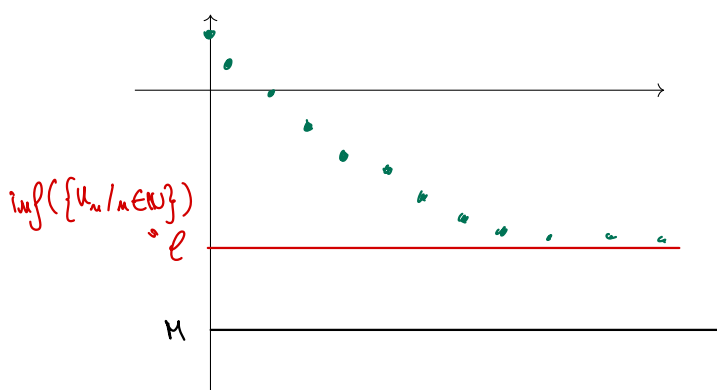
**Théorème :**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite décroissante.

- Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est minorée alors elle converge.
- Si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'est pas minorée alors elle diverge vers  $-\infty$ .



Démonstration 24



Ainsi, une suite monotone admet toujours une limite, finie ou infinie.

**Exemple :** On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$ . Montrons que  $u$  converge.



Démonstration 25

⚠ (Tarte à la crème) Le majorant obtenu, dans le cas croissant majorée, n'est pas (a priori) la limite!

Le minorant obtenu, dans le cas décroissant minorée, n'est pas (a priori) la limite!

Démo 23: On suppose que  $(u_n)$  est croissante.

\* Supposons que  $(u_n)$  est majorée :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M.$$

Notons  $A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  ( $A$  est l'ensemble des termes de la suite, c'est l'ensemble des valeurs prise par  $u$ )

$A$  est une partie non vide de  $\mathbb{R}$ , et elle est majorée par  $M$ .

( $\forall x \in A, x \leq M$ , car les éléments  $x$  de  $A$  sont de la forme  $u_n$  avec  $n \in \mathbb{N}$ ).

donc, par la propriété de la borne supérieure,  $\sup(A)$  existe, on la note  $l$ .

Montrons que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$ .

Soit  $\varepsilon > 0$ . On doit trouver  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, l - \varepsilon \leq u_n \leq l + \varepsilon$

• Comme  $l = \sup(A)$ ,  $l$  est en particulier un majorant de  $A$

$$\text{donc } \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq l$$

$$\text{donc } \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq l + \varepsilon \quad (\text{car } l \leq l + \varepsilon)$$

•  $l$  est le plus petit des majorant de la suite  $(u_n)$ .

$l - \varepsilon < l$  donc  $l - \varepsilon$  ne peut pas être un majorant de la suite  $(u_n)$ .

on a donc : non ( $l - \varepsilon$  est un majorant de  $(u_n)$ )

$$\text{non } (\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq l - \varepsilon)$$

$$\text{d'où : } \exists N \in \mathbb{N}, u_N > l - \varepsilon$$

Ainsi, on a l'existence d'un  $N$  tel que  $l - \varepsilon \leq u_N$

et comme  $(u_n)$  est croissante :  $\forall n \geq N, u_N \leq u_n$

$$\text{Ainsi : } \forall n \geq N, l - \varepsilon \leq u_n$$

$$\bullet \text{ Ainsi : } \forall n \geq N, l - \varepsilon \leq u_n \leq l + \varepsilon$$

$$\text{ceci pour tout } \varepsilon > 0 \text{ donc } \boxed{u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l}$$

\* Supposons que  $(u_n)$  est non majorée

$$\text{Montrons que } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

Soit  $A \in \mathbb{R}$ ,  $A$  n'est pas un majorant de  $(u_n)$  sinon  $(u_n)$  serait majorée.

donc on a : non  $(\forall N \in \mathbb{N}, u_N \leq A)$

ie :  $\exists N \in \mathbb{N}, u_N > A$

et comme  $(u_n)$  est croissante  $\forall m \geq N, u_m \geq u_N$

donc :  $\forall m \geq N, u_m \geq A$

ceci pour tout  $A \in \mathbb{R}$ , donc  $\boxed{u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty}$

Démo 24: Supposons  $(u_n)$  décroissant alors  $(-u_n)$  est croissante.

• Cas où  $(u_n)$  est minorée :  $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$

donc  $\forall n \in \mathbb{N}, -u_n \leq -m$  :  $(-u_n)$  est majorée par le théorème précédent, elle converge.

donc  $\boxed{(u_n) \text{ converge.}}$

• Cas où  $(u_n)$  est non minorée : alors  $(-u_n)$  n'est pas majorée (sinon,  $(u_n)$  serait minorée)

donc  $-u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$  donc  $\boxed{u_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} -\infty}$

Démo 25:  $\forall m \in \mathbb{N}^*, u_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{m+k}$

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, u_{m+1} - u_m = \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{m+1+k} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{m+k}$$

$$= \sum_{j=2}^{m+2} \frac{1}{m+j} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{m+k} \quad \text{changement d'indice } j=1+k \text{ dans la 1}^{\text{ère}} \text{ somme.}$$

$$= \sum_{k=2}^{m+2} \frac{1}{m+k} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{m+k}$$

$$= \sum_{k=2}^m \frac{1}{m+k} + \frac{1}{m+(m+1)} + \frac{1}{m+(m+2)} - \left( \sum_{k=2}^m \frac{1}{m+k} + \frac{1}{m+1} \right)$$

$$= \frac{1}{m+(m+1)} + \frac{1}{m+(m+2)} - \frac{1}{m+1}$$

$$= \frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+2} - \frac{1}{m+1}$$

$$= \frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2(m+1)} - \frac{2}{2(m+1)}$$

$$= \frac{1}{2m+1} - \frac{1}{2(m+1)}$$

$$= \frac{2m+2 - 2m - 1}{(2m+1)(2m+2)} = \frac{1}{(2m+1)(2m+2)} > 0 \quad \text{donc } \boxed{(u_m) \text{ est croissante}}$$

Soit  $m \in \mathbb{N}^*$ .

$\forall k \in \{1, \dots, m\}, 1 \leq k \leq m$

$$0 \leq 1+m \leq k+m \leq 2m$$

$$\frac{1}{m+1} \geq \frac{1}{k+m} \geq \frac{1}{2m}$$

Sommons pour  $k$  allant de 1 à  $m$  :  $\sum_{k=1}^m \frac{1}{m+1} \geq \sum_{k=1}^m \frac{1}{k+m}$

$$\text{constante} \quad m \times \frac{1}{m+1} \geq u_m$$

Ainsi  $\forall m \in \mathbb{N}^*, u_m \leq \frac{m}{m+1} \leq 1$  car  $m \leq m+1$

donc  $(u_n)$  est majorée.

Comme elle est croissante, par le théorème sur les suites monotones, elle converge.

On a cependant les résultats faciles suivants :

**Proposition :**

- Si  $u$  est croissante et si elle converge vers un réel  $\ell$ , alors  $\forall m \in \mathbb{N}, u_m \leq \ell$
- Si  $u$  est strictement croissante et si elle converge vers un réel  $\ell$ , alors  $\forall m \in \mathbb{N}, u_m < \ell$



**Démonstration 26**

Résultats adaptables pour la décroissance et la stricte décroissance.

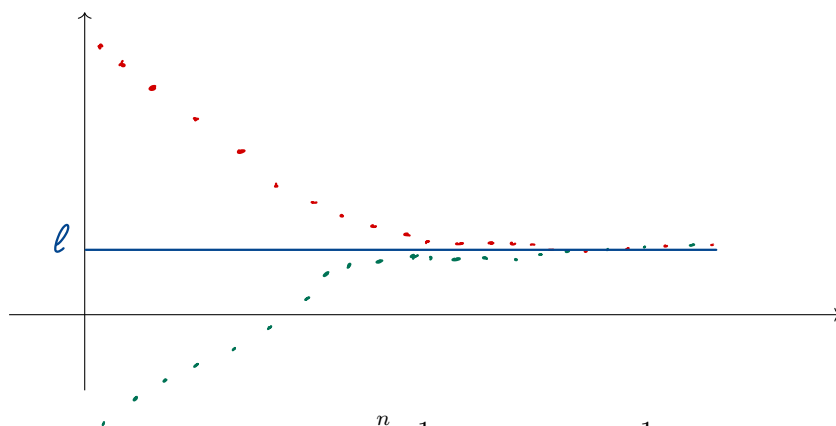
## 5.b Suites adjacentes

**Définition :**

Soient  $u$  et  $v$  deux suites réelles.

On dit qu'elles sont adjacentes si :

- l'une est croissante
- l'autre est décroissante
- et  $u_m - v_m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$



**Exemple :** On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$  et  $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$ .

Montrer que  $u$  et  $v$  sont adjacentes.



**Démonstration 27**

**Théorème :**

Soient  $u$  et  $v$  deux suites adjacentes.

Alors elles convergent toutes les deux vers une même limite.

De plus, si  $u$  est la suite croissante et  $v$  la suite décroissante, en notant  $\ell$  leur limite commune :

$$\forall m \in \mathbb{N}, u_m \leq \ell \leq v_m$$



**Démonstration 28**

Si les monotonies de  $u$  et  $v$  sont strictes, les inégalités sont même strictes :

Démo 26: • On a vu dans la démo 23 que si  $(u_n)$  est croissante et majorée, alors sa limite  $l$  est  $\sup(\{u_n / n \in \mathbb{N}\})$  donc en particulier  $l$  est un majorant de  $(u_n)$  :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq l$

• Supposons maintenant  $(u_n)$  strictement croissante et converge vers  $l$ .

Si jamais on avait un  $m_0 \in \mathbb{N}$ , tel que  $u_{m_0} = l$ .

Comme  $(u_n)$  est strictement croissante, on avait,  $\forall n > m_0, u_n > u_{m_0} = l$

Ainsi  $\forall n > m_0, u_n > l$

Contradiction du 1<sup>er</sup> point!

donc  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < l$  et  $u_n \leq l$

donc  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < l$

Démo 27: •  $\forall m \in \mathbb{N}^*, u_{m+1} - u_m = \sum_{k=0}^{m+1} \frac{1}{k!} - \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} = \frac{1}{(m+1)!} > 0$

donc  $(u_n)$  est  $\nearrow$

$$\begin{aligned} \bullet \forall m \in \mathbb{N}^*, v_{m+1} - v_m &= \left( u_{m+1} + \frac{1}{(m+1)(m+1)!} \right) - \left( u_m + \frac{1}{m \cdot m!} \right) \\ &= \frac{1}{(m+1)!} + \frac{1}{(m+1)(m+1)!} - \frac{1}{m \cdot m!} \\ &= \frac{(m+1)m + m - (m+1)(m+1)}{(m+1)(m+1)! \cdot m} \quad \text{car } (m+1)/(m+1)! = (m+1)/(m+1) \cdot m! \cdot m \\ &= \frac{m^2 + m + m - m^2 - 2m - 1}{(m+1)(m+1)! \cdot m} \\ &= \frac{-1}{(m+1)(m+1)! \cdot m} < 0 \end{aligned}$$

donc  $(v_n)$  est  $\searrow$

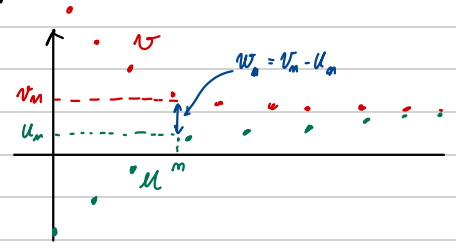
• et  $v_m - u_m = \frac{1}{m \cdot m!} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$  ( $\forall m \in \mathbb{N}^*, 0 \leq \frac{1}{m \cdot m!} < \frac{1}{m}$ )

Conclusion:  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes.

Démo 28: On suppose que  $v$  est la suite décroissante, que  $u$  est la suite croissante et que

$$v_n - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Montrons que  $v_n$  et  $u_n$  convergent vers une même limite



• Posons,  $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = v_n - u_n$

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} - w_n &= (v_{n+1} - u_{n+1}) - (v_n - u_n) \\ &= v_{n+1} - u_{n+1} - v_n + u_n \\ &= (v_{n+1} - v_n) - (u_{n+1} - u_n) \end{aligned}$$

or  $v \searrow$  donc  $v_{n+1} - v_n \leq 0$  et  $u \nearrow$  donc  $-(u_{n+1} - u_n) \leq 0$

Ainsi  $w_{n+1} - w_n \leq 0$ , ceci pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , donc  $(w_n) \searrow$

or, par hyp,  $(w_n)$  converge vers 0

Comme elle est décroissante, elle est toujours au dessus de sa limite:

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_n \geq 0$$

on a donc :  $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq u_n$

• On sait que  $v$  est  $\searrow$  donc  $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \leq v_0$

on sait que  $u$  est  $\nearrow$  donc  $\forall n \in \mathbb{N}, u_0 \leq u_n$

$$\text{Donc : } \forall n \in \mathbb{N}, u_0 \leq u_n \leq v_n \leq v_0.$$

Ainsi  $(u_n)$  est majorée par la constante  $v_0$ , comme elle est croissante, elle converge, notons  $l'$  sa limite.

$(v_n)$  est minorée par la constante  $u_0$ , comme elle est décroissante, elle converge, notons  $l''$  sa limite.

On  $v_n - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , et avec les résultats ci-dessus on a aussi  $v_n - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l' - l''$

Par l'unicité de la limite,  $0 = l' - l''$  ie  $l' = l''$ .

De plus, comme  $u$  est  $\nearrow$  et qu'elle converge vers  $l$  :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq l$

comme  $v$  est  $\searrow$  et qu'elle converge vers  $l$  :  $\forall n \in \mathbb{N}, l \leq v_n$

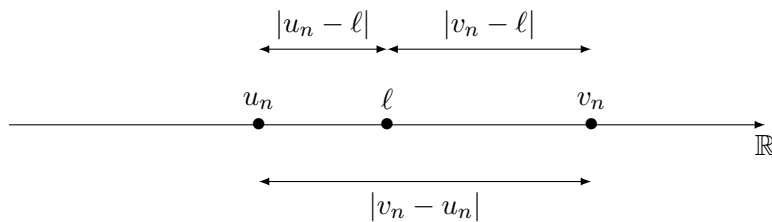
$$\text{D'où : } \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq l \leq v_n$$

Remarque :

On sait qu'il y a une limite commune  $\ell$ , mais trouver  $\ell$  est un autre problème.

En informatique, les suites adjacentes peuvent servir de valeurs approchées de la limite commune  $\ell$ .

L'avantage est qu'on a une majoration de l'erreur commise :



Exemple : Notons  $\ell$  la limite commune des suites  $u$  et  $v$  de la démonstration 27.

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, |v_m - u_m| = \frac{1}{m \cdot m!} \text{ : pour } m=6, \text{ cela vaut } \frac{1}{6 \cdot 6!} = \frac{1}{6 \cdot 720} \leq \frac{1}{1000} = 10^{-3}$$

Donc  $u_6$  et  $v_6$  sont des valeurs approchées de  $\ell$  à  $10^{-3}$  près.

## 6 Suites extraites (ou : "sous-suite")

### 6.a Définition

Exemple introductif :

$$\begin{array}{cccccccccccc} \textcircled{u_0} & u_1 & \textcircled{u_2} & \textcircled{u_3} & u_4 & u_5 & \textcircled{u_6} & u_7 & \textcircled{u_8} & \textcircled{u_9} & u_{10} \\ \text{''} & & \text{''} & \text{''} & & & \text{''} & & \text{''} & \text{''} & \\ n_0 & & n_1 & n_2 & & & n_3 & & n_4 & n_5 & \end{array}$$

$$\forall m \in \mathbb{N}, n_m = u_{\varphi(m)} \text{ où } \varphi(0)=0, \varphi(1)=2, \varphi(2)=3, \varphi(3)=6, \varphi(4)=8, \varphi(5)=9$$

Définition :

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle.

On appelle suite extraite de  $u$  toute suite de la forme  $(u_{\varphi(m)})_{m \in \mathbb{N}}$  ou  $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  est strictement croissante

Exemples :  $(u_{2m})_{m \in \mathbb{N}}$  est extraite de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  : ici  $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$   $m \mapsto 2m$   $\textcircled{u_0} u_1 \textcircled{u_2} u_3 \textcircled{u_4} u_5 \textcircled{u_6} \dots$

$(u_{2m+1})_{m \in \mathbb{N}}$  est extraite de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  : ici  $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$   $m \mapsto 2m+1$   $u_0 \textcircled{u_1} u_2 \textcircled{u_3} u_4 \textcircled{u_5} u_6 \dots$

$(u_{m+1})_{m \in \mathbb{N}}$  est extraite de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  : ici  $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$   $m \mapsto m+1$   $u_0 \textcircled{u_1} \textcircled{u_2} \textcircled{u_3} \textcircled{u_4} \textcircled{u_5} \textcircled{u_6} \dots$

### 6.b Liens avec les limites et la convergence

Théorème :

On suppose que  $u$  a pour limite  $\ell$ , avec  $\ell \in \mathbb{R}$ .

Alors toute suite extraite  $(u_{\varphi(m)})$  de  $(u_n)$  admet aussi  $\ell$  comme limite.



Démonstration 29

Démo 29: Cas où  $l \in \mathbb{R}$ , les cas où  $l = +\infty$  et  $l = -\infty$  sont similaires.

On suppose que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$

Soit  $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  strictement croissante, montrons que  $u_{\varphi(n)} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$

**Lemme:**  $\forall m \in \mathbb{N}, \varphi(m) \geq m$

Preuve du Lemme: par récurrence.

Posons,  $\forall m \in \mathbb{N}, H_m: "\varphi(m) \geq m"$

\*  $\varphi(0) \in \mathbb{N}$  donc  $\varphi(0) \geq 0$  :  $H_0$  est vraie

\* Supposons  $H_m$  vraie pour un  $m \in \mathbb{N}$  fixé.

$\varphi(m+1) > \varphi(m)$  car  $m+1 > m$  et car  $\varphi \nearrow$

or par HR  $\varphi(m) \geq m$  donc  $\varphi(m+1) > m$

or  $\varphi(m+1)$  est un entier et  $m$  aussi, donc cela revient à dire :

$$\varphi(m+1) \geq m+1$$

Ainsi  $H_{m+1}$  est vraie en ayant supposé  $H_m$ .

\* Conclusion :  $\forall m \in \mathbb{N}, \varphi(m) \geq m$

On doit montrer :  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m \geq N, |u_{\varphi(m)} - l| \leq \varepsilon$

Soit  $\varepsilon > 0$

En utilisant ce  $\varepsilon$  dans la définition de  $u_n \rightarrow l$

on obtient un  $N \in \mathbb{N}$ , tq  $\forall m \geq N, |u_m - l| \leq \varepsilon$

Soit  $m \geq N$ . On sait que  $\varphi(m) \geq m$  et que  $m \geq N$

donc  $\varphi(m) \geq N$ . La condition requise est vérifiée pour  $\varphi(m)$

Donc  $|u_{\varphi(m)} - l| \leq \varepsilon$

Ceci pour tout  $\varepsilon > 0$  donc

$$u_{\varphi(m)} \xrightarrow[m \rightarrow +\infty]{} l$$

## Utilisation très importante : montrer qu'une suite diverge ou qu'elle n'a pas de limite

- Si on trouve une suite extraite  $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$  qui diverge alors  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  diverge

En effet : Si  $(u_n)$  convergerait ie avait une limite fini  $\ell$ , alors la suite extraite  $(u_{\varphi(n)})$  devrait aussi converger vers  $\ell$  : raisonnement par l'absurde.

- Si on trouve deux suites extraites qui ont des limites différentes alors  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'a pas de limite.

En effet : Si  $(u_n)$  avait une limite  $\ell$ , alors les deux suites extraites devraient aussi la même limite  $\ell$  : raisonnement par l'absurde.

Exemples :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^n \quad v_n = (-1)^n n$



Démonstration 30

Théorème :

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite et  $\ell$  un élément de  $\overline{\mathbb{R}}$  tels que  $u_{2m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \ell$  et  $u_{2m+1} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \ell$ .  
Alors  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ .



Démonstration 31

## 6.c Conséquence : à propos des suites géométriques

Proposition :

Soit  $q \in \mathbb{R}$ .  $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge  $\iff |q| < 1$  ou  $q = 1$

Précisons les limites éventuelles :

| $q \leq -1$   | $q \in ]-1, 1[$ | $q = 1$  | $q > 1$   |
|---------------|-----------------|----------|-----------|
| pas de limite | 0               | 1        | $+\infty$ |
|               | converge        | converge |           |



Démonstration 32

## 7 Exemples d'études de suites récurrentes générales

Nous allons voir la méthode pour étudier les suites réelles  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définies par la donnée de  $u_0$  et par la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$$

### 7.a Représentation graphique

On commencera toujours par tracer, au brouillon, l'allure du graphe de  $f$ , avec la droite d'équation  $y = x$ . Cela permet de placer de proche en proche les termes de la suite.

Prenons l'exemple d'une suite définie par : 
$$\begin{cases} u_0 \geq -2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} \end{cases}$$

Ici on a  $f: [-2, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \sqrt{x + 2}$ .

Démo 30 : •  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (-1)^n$

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{2n} = (-1)^{2n} = 1 \text{ donc } u_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

$$\text{et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{2n+1} = (-1)^{2n+1} = -1 \text{ donc } u_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1$$

Si  $(u_n)$  avait une limite  $l \in \mathbb{R}$ ,

$$\text{on aurait } u_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \text{ et } u_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \text{ comme } 1 \neq -1,$$

$(u_n)$  n'a pas de limite

•  $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = (-1)^n n$

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_{2n} = 2n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_{2n+1} = -(2n+1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$$

Ainsi les deux suites extraites  $(v_{2n})$  et  $(v_{2n+1})$  ont des limites

différentes. Si  $(v_n)$  avait une limite, elles devraient avoir la même limite.

Donc  $(v_n)$  n'a pas de limite.

Démo 31. Cas où  $l = +\infty$ .

On suppose que  $u_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$  et que  $u_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

Montrons que  $u_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} +\infty$  ie montrons que :  $\forall A \in \mathbb{R}, \exists K \in \mathbb{N}, \forall k \geq K, u_k \geq A$

Soit  $A \in \mathbb{R}$ .

Comme  $u_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$  :  $\exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_1, u_{2n} \geq A$

Comme  $u_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$  :  $\exists N_2 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_2, u_{2n+1} \geq A$

Posons  $K = \max(2N_1, 2N_2 + 1)$

Soit  $k \geq K$

On a 2 cas :

\* si  $k$  est pair, il s'écrit  $k = 2m$  avec  $m \in \mathbb{N}$ ,

$$\text{et } k \geq K \geq 2N_1$$

$$\text{donc } 2m \geq 2N_1$$

donc  $n \geq N_1$

donc  $u_{2n} \geq A$  ie  $u_k \geq A$

\* si  $k$  est impair, il s'écrit  $k=2m+1$  avec  $m \in \mathbb{N}$

et  $k \geq K \geq 2N_2+1$

donc  $2m+1 \geq 2N_2+1$

donc  $m \geq N_2$

donc  $u_{2m+1} \geq A$  ie  $u_k \geq A$

Conclusion si  $k \geq K$  on a bien toujours  $u_k \geq A$

Ceci pour tout  $A \in \mathbb{R}$  donc  $\boxed{u_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} +\infty}$

Démo 32: • Pour  $q = -1$ : on vient de voir que  $\boxed{(-1)^n}$  n'a pas de limite: démo 30.

• Pour  $q = 1$ ,  $(q^n)$  est la suite constante égale à 1, elle converge vers 1.

• Pour  $q > 1$ .

on a donc  $q = 1+a$  avec  $a > 0$

donc  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,  $q^m = (1+a)^m$

$$= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k 1^{m-k}$$

$$= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} a^k$$

$$\forall m \geq 2, q^m = \binom{m}{0} a^0 + \binom{m}{1} a^1 + \sum_{k=2}^m \binom{m}{k} a^k$$

$$= 1 + ma + \sum_{k=2}^m \binom{m}{k} a^k$$

$$\text{Or } \forall k \geq 2, \binom{m}{k} a^k \geq 0 \text{ donc } \sum_{k=2}^m \binom{m}{k} a^k \geq 0$$

$$\text{donc } \forall m \geq 2, q^m \geq 1 + ma$$

or  $1+ma \xrightarrow[m \rightarrow +\infty]{} +\infty$  (puisque  $a > 0$ ) donc, par théorème de minoration,  $\boxed{q^m \xrightarrow[m \rightarrow +\infty]{} +\infty}$

• Pour  $q \in ]-1, 1[ \setminus \{0\}$ .

On a  $|q| < 1$  et même  $0 < |q| < 1$  puisque  $q \neq 0$

donc  $\frac{1}{|q|} > 1$

d'après le cas précédent,  $\left(\frac{1}{|q|}\right)^m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$

donc  $\frac{1}{\left(\frac{1}{|q|}\right)^m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$

or  $\forall m \in \mathbb{N}, \frac{1}{\left(\frac{1}{|q|}\right)^m} = |q|^m = |q^m|$

Donc  $|q^m| \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$  donc (cf. 2 b)  $q^m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$

• Pour  $q = 0$ , la suite est constante égale à 0 à partir du rang 1. ( $0^0 = 1$ )

donc  $q^m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$

• Pour  $q < -1$

Posons,  $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = q^m$

Posons  $x = -q$ ,  $\forall m \in \mathbb{N}, u_m = (-x)^m = (-1)^m x^m$  et  $x > 1$

$\forall m \in \mathbb{N}, u_{2m} = (-1)^{2m} x^{2m} = x^{2m} = (x^2)^m$ ; or  $x^2 > 1$  donc, d'après le cas  $q > 1$ ,  $(x^2)^m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$

ie  $u_{2m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$

$\forall m \in \mathbb{N}, u_{2m+1} = (-1)^{2m+1} x^{2m+1} = -x^{2m+1}$

or  $x > 1$ , donc, d'après le cas  $q > 1$ ,  $x^m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} +\infty$  donc  $(x^{2m+1})$  admet aussi  $+\infty$  comme limite.

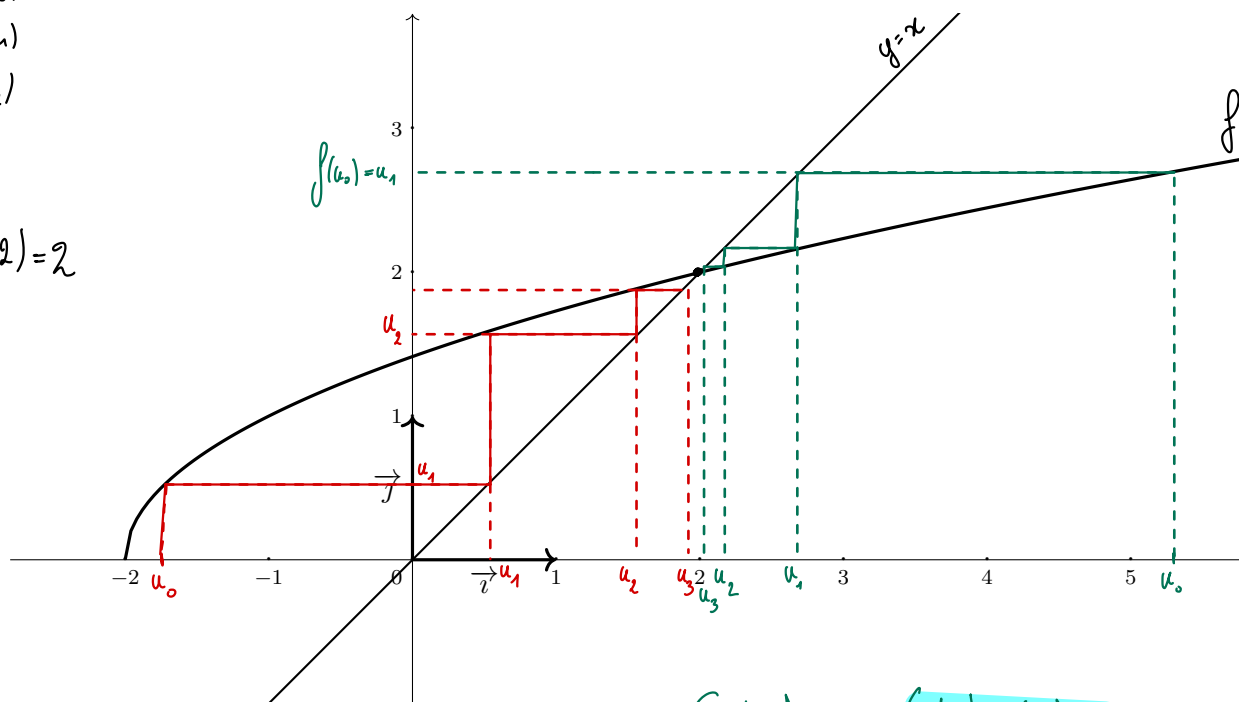
Donc,  $u_{2m+1} = -x^{2m+1} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} -\infty$

Ainsi, les suites extraites  $(u_{2m})$  et  $(u_{2m+1})$  n'ont pas la même limite, donc  $(u_m)$  n'a pas de limite.

# ESCALIER

$$\begin{aligned} u_1 &= f(u_0) \\ u_2 &= f(u_1) \\ u_3 &= f(u_2) \end{aligned}$$

$$f(2) = 2$$



Conjecture :  $(u_n)$  est  $\nearrow$

et  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2$

Conjecture :  $(u_n)$  est  $\searrow$

et  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2$

## 7.b Limites éventuelles

**Théorème :**

Soit  $u$  une suite telle que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$ , où  $f$  est définie sur un intervalle.

Si  $u$  converge vers un réel  $\ell$  en lequel  $f$  est continue, alors  $f(\ell) = \ell$

(On dit que  $\ell$  est un point fixe de  $f$ )



Démonstration 33

Sur l'exemple ci-dessus, on "voit" graphiquement qu'il n'y a qu'un seul point fixe, 2, pour  $f$  (un seul point d'intersection entre la courbe représentative de  $f$  et la première bissectrice). Autrement dit, si on arrive à prouver que la suite converge, c'est forcément vers 2!

Il faudra donc d'abord montrer que la suite converge, ce qui se fait habituellement avec les théorèmes sur les suites monotones (toute suite croissante majorée converge...)

## 7.c Exemples

**Exercice 1.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite vérifiant :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ . et  $u_0 \in [-2, +\infty[$

- 1) En notant  $f : x \mapsto \sqrt{x + 2}$ , étudier le signe de  $f(x) - x$  sur  $[-2, +\infty[$ .  
En déduire deux intervalles  $I_1$  et  $I_2$  stables par  $f$ , tels que  $I_1 \cup I_2 = [-2, +\infty[$ .
- 2) On suppose que  $u_0 \in I_1$  (celui contenant les valeurs les plus petites).
  - a) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n$  est bien définie et appartient à  $I_1$ .
  - b) Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante.
  - c) En déduire que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge et déterminer sa limite.
- 3) Reprendre la question précédente avec  $I_2$ .



Démonstration 34

Démo 33: Supposons que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$  et que  $(u_n)$  converge vers un réel  $l$  où  $f$  est continue.

On a  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$  alors  $u_{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l$  (car  $(u_{n+1})$  est une suite extraite de  $(u_n)$ ).

Et comme  $f$  est continue en  $l$ ,  $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow l]{} f(l)$  donc  $f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(l)$  i.e.  $u_{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(l)$

Par unicité de la limite,  $f(l) = l$ .

Démo 34:

1) Soit  $x \in [-2, +\infty[$

$$f(x) - x > 0 \Leftrightarrow \sqrt{x+2} - x > 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x+2} > x$$

si  $x < 0$ : on a bien  $x < \sqrt{x+2}$  donc  $f(x) - x > 0$

si  $x \geq 0$ : on peut écrire:

$$f(x) - x > 0 \Leftrightarrow \sqrt{x+2}^2 > x^2$$

$$\Leftrightarrow x+2 > x^2$$

$$\Leftrightarrow 0 > x^2 - x - 2$$

Le discriminant de  $x^2 - x - 2$  est  $\Delta = (-1)^2 + 4 \times (2) = 9$

donc les racines de  $x^2 - x - 2$  sont:  $\frac{1+3}{2} = 2$  et  $\frac{1-3}{2} = -1$

Comme le coefficient de  $x^2$  est positif,  $0 > x^2 - x - 2 \Leftrightarrow x \in ]-1, 2[$

$\Leftrightarrow x \in [0, 2[$  car on avait supposé que  $x \geq 0$ .

De même,  $f(x) - x = 0 \Leftrightarrow x = -1$  ou  $x = 2$  pour  $x \geq 0$   
 $\Leftrightarrow x = 2$

et c'est impossible pour  $x < 0$ .

| $x$        | -2 | 0 | 2 | $+\infty$ |
|------------|----|---|---|-----------|
| $f(x) - x$ | +  | + | 0 | -         |

Posons  $I_1 = [-2, 2]$  et  $I_2 = ]2, +\infty[$

Montrons que  $I_1$  est stable par  $f$ :

Soit  $x \in I_1 : -2 \leq x \leq 2$

$$0 \leq x+2 \leq 4$$

$$0 \leq \sqrt{x+2} \leq \sqrt{4} \text{ ie } 0 \leq f(x) \leq 2 \text{ ie } f(x) \in [0, 2]$$

Donc  $f(x) \in I_1$ .

Montrons que  $I_2$  est stable dans  $f$ :

Soit  $x \in I_2 : \text{on a } x > 2 \text{ donc } x+2 > 4$

$$\text{donc } \sqrt{x+2} > \sqrt{4} = 2 \text{ car } t \mapsto \sqrt{t} \nearrow$$

$$\text{ie } f(x) > 2 \text{ ie } f(x) \in ]2, +\infty[$$

Donc  $f(x) \in I_2$ .

2) a) Posons,  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,  $P_m$ : "le réel  $u_m$  existe et  $u_m \in I_1$ ".

\*  $u_0 \in I_1$  par hypothèse de récurrence,  $P_0$  est vraie.

\* Supposons  $P_m$  vraie pour un  $m \in \mathbb{N}$  fixé.

donc  $u_m$  existe et  $u_m \in I_1$ . Comme  $f$  est définie sur  $I_1$ ,  $f(u_m)$  existe  
ie  $u_{m+1}$  existe.

et comme  $I_1$  est stable par  $f$  et que  $u_m \in I_1$ ,  $f(u_m) \in I_1$  ie  $u_{m+1} \in I_1$ .

Donc  $P_{m+1}$  est vraie

\*  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,  $u_m$  existe et  $u_m \in I_1$ .

b)  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,  $u_{m+1} - u_m = f(u_m) - u_m$

Or  $u_m \in I_1$  et  $\forall x \in I_1$ ,  $f(x) - x \geq 0$

donc  $\forall m \in \mathbb{N}$ ,  $u_{m+1} - u_m \geq 0$

Donc  $(u_m)$  est croissante.

c)  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in I_1$  donc  $-2 \leq u_n \leq 2$

Donc  $(u_n)$  est majorée, par 2; Comme elle est croissante, elle converge.

Notons  $l$  sa limite.

$\forall n \in \mathbb{N}, -2 \leq u_n \leq 2$ , donc par passage à la limite,  $-2 \leq l \leq 2$  donc  $f$  est continue en  $l$ .

Par le théorème du point fixe:  $f(l) = l$

Or d'après la question 1, la seule solution de  $f(x) - x = 0$  est 2.

Donc  $l = 2$

3) On suppose que  $u_0 \in I_2 = ]2, +\infty[$ .

• Par une récurrence identique à celle de 2)a), on montre que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,

$u_n$  existe et  $u_n \in I_2$ .

•  $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n < 0$  car  $u_n \in I_2$  et on a vu que  $\forall x \in I_2 = ]2, +\infty[$   
 $f(x) - x < 0$

Donc  $(u_n)$  est décroissante.

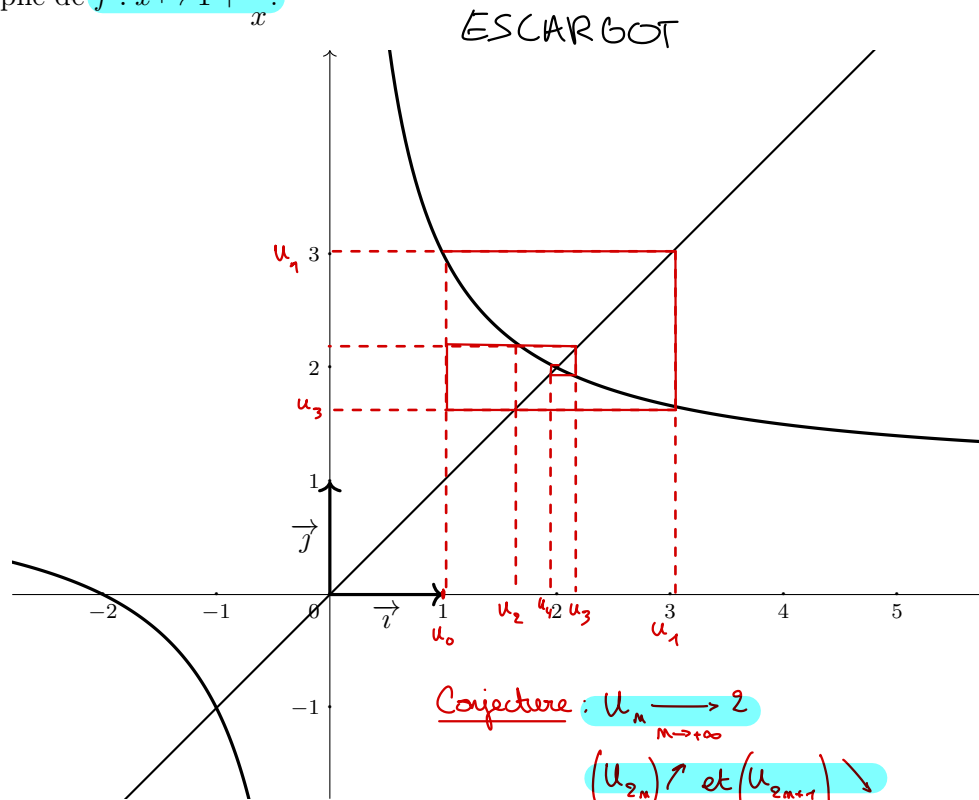
• Comme  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in I_2, u_n > 2$ , donc  $(u_n)$  est minorée, donc elle converge.

Notons  $l$  sa limite.

Par passage à la limite,  $l \geq 2$  donc  $f$  est continue en  $l$ . Donc  $f(l) = l$  donc  $l = 2$ .

**Exercice 2.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par : 
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 1 + \frac{2}{u_n} \end{cases}$$

Voici le graphe de  $f : x \mapsto 1 + \frac{2}{x}$ .



a) À l'aide d'un intervalle  $I$  stable par  $f$ , justifier que la suite est bien définie.

b) On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_n = u_{2n}$  et  $w_n = u_{2n+1}$ .

Montrer que  $v$  et  $w$  sont des suites récurrentes simples associées à la fonction  $g = f \circ f$  :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = g(v_n) \text{ et } w_{n+1} = g(w_n)$$

c) Quelle est la monotonie de  $g = f \circ f$  sur  $I$ ?

d) Montrer que  $v$  et  $w$  sont monotones de sens contraire.

e) En déduire que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge et déterminer sa limite.



### Démonstration 35

**Exercice 3.** Soit la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + u_n^2 \end{cases}$$

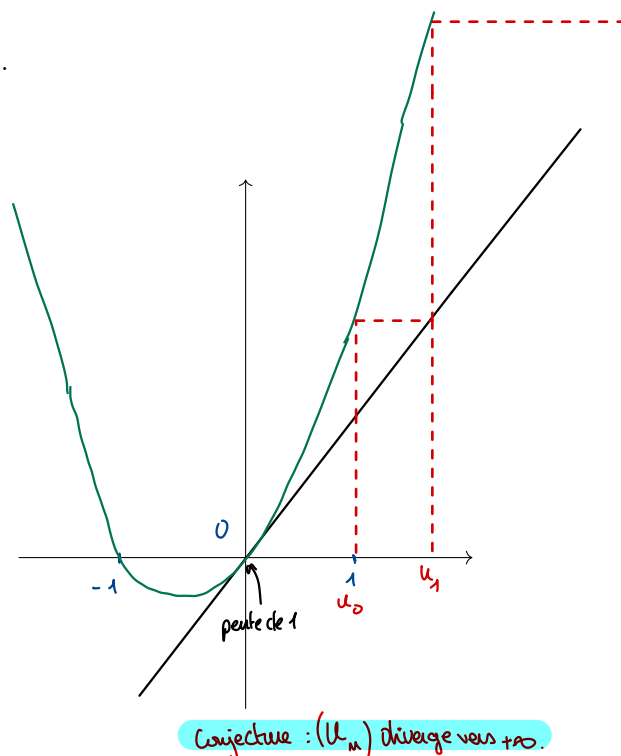
Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  diverge vers  $+\infty$ .



### Démonstration 36

ici  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x + x^2 = x(x+1)$

$$f'(x) = 2x + 1, f'(0) = 1$$



### Démo 35:

a) Posons  $I = [1, 3]$ ,  $I$  est stable par  $f$  car:

$$\forall x \in I, 1 \leq x \leq 3,$$

$$\frac{1}{3} \leq \frac{1}{x} < 1$$

$$\frac{2}{3} \leq \frac{2}{x} \leq 2$$

$$\frac{5}{3} \leq 1 + \frac{2}{x} \leq 3 \text{ donc } 1 \leq f(x) \leq 3 \text{ (car } 1 \leq \frac{5}{3} \text{)}$$

avec la même récurrence qu'à la démo précédente, on montre:  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,

$u_n$  existe et  $u_n \in I$

Ainsi, la suite est bien définie et  $\forall n \in \mathbb{N}, 1 \leq u_n \leq 3$ .

$$\begin{aligned} \text{b) } \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} &= u_{2(n+1)} = u_{2n+2} = f(u_{2n+1}) \\ &= f(f(u_{2n})) \\ &= f \circ f(u_{2n}) \end{aligned}$$

$$v_{n+1} = g(v_n)$$

$$\text{et } \forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} = u_{2n+3} = f(u_{2n+2}) = f(f(u_{2n+1}))$$

$$w_{n+1} = g(w_n)$$

c) Soient  $(x, y) \in I^2$  tels que  $x \leq y$ .

$f$  est  $\searrow$  sur  $I$  donc  $f(x) \geq f(y)$

Comme  $I$  est stable par  $f$ ,  $f(x)$  et  $f(y)$  sont dans  $I$ .

Donc, comme  $f \searrow$  sur  $I$ :  $f(f(x)) \leq f(f(y))$  i.e.  $g(x) \leq g(y)$

donc  $g \nearrow$  sur  $I$ .

d) Posons,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $P_n$ : " $v_{n+1} \geq v_n$  et  $w_{n+1} \leq w_n$ "

$$* v_0 = w_0 = 1$$

$$v_1 = u_2; \text{ or } u_1 = f(u_0) = 1 + \frac{2}{u_0} = 1 + 2 = 3 \text{ et } u_2 = f(u_1) = 1 + \frac{2}{u_1} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

donc  $v_0 = 1$  et  $v_1 = \frac{5}{3}$ , on a bien  $v_1 \geq v_0$

$$w_0 = u_1 = 3, w_1 = u_2 = 1 + \frac{2}{u_1} = 1 + \frac{2}{3} = 1 + \frac{6}{5} = \frac{11}{5}$$

$$\frac{11}{5} \leq \frac{15}{5} = 3 \text{ i.e. } w_1 \leq w_0$$

Donc  $P_0$  est vraie.

\* Supposons  $P_m$  vraie pour un  $m \in \mathbb{N}$  fixé.

$$\text{On a donc } v_{m+1} \geq v_m \text{ et } w_{m+1} \leq w_m$$

On sait que ce sont des éléments de  $I$  et que  $g$  est  $\uparrow$  sur  $I$

$$\text{donc } g(v_{m+1}) \geq g(v_m) \text{ et } g(w_{m+1}) \leq g(w_m)$$

$$\text{i.e. } v_{m+2} \geq v_{m+1} \text{ et } w_{m+2} \leq w_{m+1}$$

Donc  $P_{m+1}$  est vraie

$$* \forall m \in \mathbb{N}, v_{m+1} \geq v_m \text{ et } w_{m+1} \leq w_m$$

$$\text{Donc } v_m \uparrow \text{ et } w_m \downarrow.$$

e)  $(v_m)$  i.e.  $(u_{2m})$  est  $\uparrow$  et elle est majorée (par 3, d'après la question a)

donc elle converge

Notons  $l$  sa limite.  $\forall m \in \mathbb{N}, 1 \leq u_{2m} \leq 3$  donc, par passage à la limite,

$$1 \leq l \leq 3.$$

Comme c'est une suite récurrente associée à la fonction  $g$  et que  $g$  est continue en

$l$  (puisque que  $l \in [1, 3]$ ), par le théorème du point fixe,  $g(l) = l$ .

On résout, pour  $x \in [1, 3]$  :  $g(x) = x \Leftrightarrow f(f(x)) = x$

$$\Leftrightarrow f\left(1 + \frac{2}{x}\right) = x$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{x}} = x$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{2x}{x+2} = x$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x+2}{x+2} = x$$

$$\Leftrightarrow 3x+2 = x(x+2)$$

$$\Leftrightarrow 3x + 2 = x^2 + 2x$$

$$\Leftrightarrow 0 = x^2 - x - 2$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{x = -1}_{-1 \notin [1, 3]} \text{ ou } x = 2 \text{ (d\u00e9mo pr\u00e9c\u00e9dente)}$$

Donc  $l = 2$ . Ainsi  $\boxed{u_{2m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 2}$

$(u_n)$  i.e.  $(u_{2m+1})$  est  $\downarrow$  est minor\u00e9e (par 1, d'apr\u00e8s la question a))

donc elle converge. En notant  $l'$  sa limite et en faisant le m\u00eame raisonnement, on trouve  $l' = 2$

Ainsi :  $u_{2m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 2$  et  $\boxed{u_{2m+1} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 2}$

Donc  $\boxed{u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2}$  (th\u00e9or\u00e8me du cours)

D\u00e9mo 36:

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = u_n + u_n^2 - u_n = u_n^2 \geq 0$$

Donc  $(u_n)$  est  $\uparrow$

Si  $(u_n)$  \u00e9tait convergente : notons  $l$  sa limite,  $l \in \mathbb{R}$ .

Comme  $f: x \mapsto x + x^2$  est continue sur  $\mathbb{R}$ ,  $l$  est un point fixe de  $f$

$$\text{i.e. } f(l) = l \quad \text{i.e. } l + l^2 = l \quad \text{donc } l^2 = 0 \quad \text{donc } l = 0$$

Ainsi  $\boxed{u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$

Or  $(u_n)$  est  $\uparrow$  donc  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_0$

donc, par passage \u00e0 la limite  $l \geq u_0$  i.e.  $0 \geq 1$ . Absurde !

Donc  $(u_n)$  ne converge pas.

Comme  $(u_n)$  est croissante, n\u00e9cessairement, elle tend vers  $+\infty$ .

Idées à retenir pour prouver la monotonie de  $(u_n)$  :

- Utiliser le signe de  $f(x) - x$ . Cela marche si les termes de la suite sont dans un intervalle stable où le signe de  $f(x) - x$  est toujours le même.
- Utiliser le fait que la fonction est croissante : selon que  $u_0 \leq u_1$  ou  $u_0 \geq u_1$ , une récurrence montrera que  $(u_n)$  est croissante ou décroissante. C'est ce qu'on a fait dans l'exemple 2, mais avec la fonction  $g$ , croissante ; comme  $v_0 < v_1$ , la suite  $(v_n)$  était croissante ; comme  $w_0 > w_1$ , la suite  $(w_n)$  était décroissante.

## 8 Suites complexes

### 8.a Définitions

Une suite complexe est une application  $u$  de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{C}$ . On la note  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

L'ensemble des suites complexes est noté  $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ .

Voici trois suites réelles définies à partir de  $u$  :

- la suite  $\operatorname{Re}(u) = (\operatorname{Re}(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ .  $\operatorname{Re}(u)$  est appelée partie réelle de  $u$ .
- la suite  $\operatorname{Im}(u) = (\operatorname{Im}(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ .  $\operatorname{Im}(u)$  est appelée partie imaginaire de  $u$ .
- la suite  $|u| = (|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$  (module).

⚠ Les notions de majorant, de minorant, de monotonie ne sont pas définies pour une suite complexe.

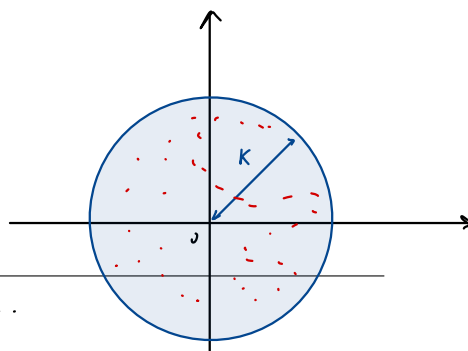
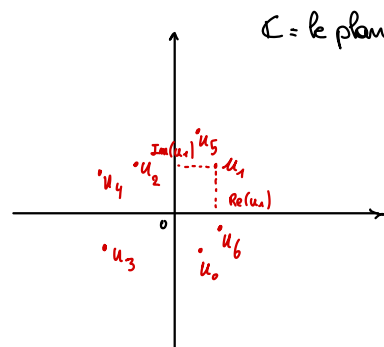
Cependant :

Définition :

Soit  $u$  une suite complexe. On dit que  $u$  est bornée si :

$$\exists K \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq K$$

tous les points  $u_n$  sont dans le disque de centre  $O$  et de rayon  $K$ .



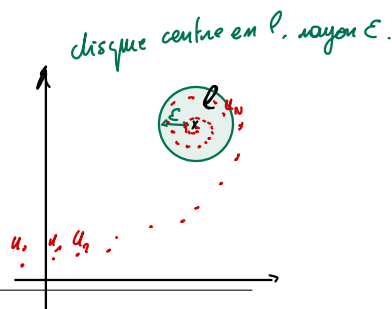
### 8.b Convergence

Définition :

Soit  $\ell \in \mathbb{C}$ . Soit  $u$  une suite complexe. On dit que  $u$  converge vers  $\ell$  si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

Cela revient à dire que la suite réelle  $(|u_n - \ell|)$  converge vers 0.



Remarques :

- En particulier, dire que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$  est équivalent à dire que  $|u_n| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ .
- Il y a encore unicité de la limite. On note :  $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .
- Si une suite complexe ne converge pas alors on dit qu'elle diverge.
- ⚠ Pour une suite complexe non réelle, il n'y a pas de définition possible pour des limites  $\pm\infty$ .

On peut dire que  $|u_n| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$  mais on ne parle pas de limite en  $\pm\infty$ .

**Proposition :**

Soit  $u$  une suite complexe et  $\ell \in \mathbb{C}$ .

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \iff \begin{cases} \operatorname{Re}(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Re}(\ell) \\ \operatorname{Im}(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Im}(\ell) \end{cases}$$



**Démonstration 37**

**Exemples :**

- 1) Etudier la convergence de la suite  $u$  définie par :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1 + \frac{1}{2^n} + \left(2 + \frac{1}{n}\right)i$ .
- 2) Etudier la convergence de la suite  $u$  définie par :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1 + ni$ .
- 3) On pose :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{(1+i)^n}{2^n}$ . Montrer que  $u$  converge vers 0.



**Démonstration 38**

**Proposition :**

Soit  $u$  une suite complexe et  $\ell \in \mathbb{C}$ .  
 Si  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  alors  $(|u_n|)$  converge vers  $|\ell|$ .

*module* (arrow from  $\ell$  to  $|\ell|$ )



**Démonstration 39**

**Corollaire :**

Toute suite convergente est bornée.



**Démonstration 40**

La réciproque est bien sûr encore fausse.

**Proposition :**

Soit  $q \in \mathbb{C}$ . La suite  $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge si et seulement si  $|q| < 1$  ou  $q = 1$ .  
 Dans le cas  $|q| < 1$ , la limite est 0 ; dans le cas  $q = 1$ , la limite est 1.



**Démonstration 41**

**Proposition :**

Soient  $u$  et  $v$  deux suites convergeant respectivement vers  $\ell$  et  $\ell'$ . Soit  $\lambda \in \mathbb{C}$ .  
 Alors  $\lambda u$  converge vers  $\lambda \ell$  ;  $u + v$  converge vers  $\ell + \ell'$  ;  $uv$  converge vers  $\ell \ell'$  ;  
 et si, pour tout  $n \in \mathbb{N}, v_n \neq 0$ , alors  $\frac{u}{v}$  converge vers  $\frac{\ell}{\ell'}$ .

**Remarque :**

On peut aussi définir la notion de suite extraite et les résultats concernant les suites extraites réelles restent valables dans le domaine complexe.

### Démo 38:

$$1) \forall n \in \mathbb{N}, \operatorname{Re}(u_n) = 1 + \frac{1}{2^n} \text{ et } \operatorname{Im}(u_n) = 2 + \frac{1}{n}$$

$$\operatorname{Re}(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \quad (\text{car } 2^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \text{ car } 2 > 1)$$

$$\text{et } \operatorname{Im}(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2$$

$$\text{Donc } \boxed{u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 + 2i}$$

$$2) \forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1 + ni$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \operatorname{Im}(u_n) = n; (\operatorname{Im}(u_n)) \text{ ne converge pas } (\operatorname{Im}(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty)$$

Donc, par la proposition,  $\boxed{(u_n) \text{ ne converge pas : elle diverge.}}$

$$3) \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{(1+i)^n}{2^n} \text{ donc } |u_n| = \frac{|1+i|^n}{2^n} = \frac{\sqrt{1^2+1^2}^n}{2^n} = \frac{\sqrt{2}^n}{2^n} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$$

$$|u_n| = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad \text{car } \frac{\sqrt{2}}{2} \in ]-1, 1[$$

$$\text{donc } \boxed{u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$$

### Démo 41:

$$\text{Soit } q \in \mathbb{C}, \text{ posons } \forall n \in \mathbb{N}, u_n = q^n$$

• cas 1:  $|q| > 1$

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| = |q^n| = |q|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \quad (\text{Résultat connu pour les suites géométriques réelles : } |q| \in \mathbb{R})$$

• cas 2:  $|q| < 1$

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| = |q|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad \text{car } |q| \in ]-1, 1[ \quad \text{Donc } \boxed{u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$$

• cas 3:  $|q| = 1$

• Si  $q = 1$ , alors  $(u_n)$  converge (elle est constante égale à 1)

• Supposons que  $\boxed{(u_n) \text{ converge}}$ , montrons que  $q = 1$

Notons  $l$  la limite de  $(u_n)$ .

Justifions que  $l \neq 0$ :

$$u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \quad \text{donc } |u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} |l|$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| = |q^n| = |q|^n = 1^n = 1 \text{ donc } |u_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

Par unicité de la limite  $|p| = 1$  donc  $p \neq 0$

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = q^{n+1} = qq^n = qu_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} qp$$

et par ailleurs, comme  $(u_{n+1})$  est une suite extraite de  $(u_n)$ , on a aussi :  $u_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p$

Par unicité de la limite  $qp = p$

d'où  $\boxed{q=1}$  car  $p \neq 0$ .

# Plan du cours

|          |                                                                             |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Généralités sur les suites réelles</b>                                   | <b>1</b>  |
| 1.a      | Définition . . . . .                                                        | 1         |
| 1.b      | Opérations sur les suites, relation d'ordre . . . . .                       | 2         |
| 1.c      | Caractéristiques éventuelles d'une suite . . . . .                          | 3         |
| 1.d      | Suites récurrentes . . . . .                                                | 4         |
| 1.e      | Les exemples classiques de suites récurrentes simples à connaître . . . . . | 5         |
| <b>2</b> | <b>Limite d'une suite réelle</b>                                            | <b>6</b>  |
| 2.a      | Limite finie, définition de la convergence . . . . .                        | 6         |
| 2.b      | Suites convergentes vers 0 . . . . .                                        | 7         |
| 2.c      | Divergence vers $+\infty$ ou $-\infty$ . . . . .                            | 8         |
| <b>3</b> | <b>Opérations sur les limites</b>                                           | <b>9</b>  |
| 3.a      | Somme et multiplication par un scalaire . . . . .                           | 10        |
| 3.b      | Produit, inverse . . . . .                                                  | 10        |
| 3.c      | Composition par une fonction, applications : limites à connaître . . . . .  | 11        |
| <b>4</b> | <b>Limites et inégalités</b>                                                | <b>12</b> |
| 4.a      | Passage à la limite . . . . .                                               | 12        |
| 4.b      | Théorèmes d'existence . . . . .                                             | 13        |
| <b>5</b> | <b>Théorèmes fondamentaux</b>                                               | <b>14</b> |
| 5.a      | Suites monotones . . . . .                                                  | 14        |
| 5.b      | Suites adjacentes . . . . .                                                 | 15        |
| <b>6</b> | <b>Suites extraites</b>                                                     | <b>16</b> |
| 6.a      | Définition . . . . .                                                        | 16        |
| 6.b      | Liens avec les limites et la convergence . . . . .                          | 16        |
| 6.c      | Conséquence : à propos des suites géométriques . . . . .                    | 17        |
| <b>7</b> | <b>Exemples d'études de suites récurrentes générales</b>                    | <b>17</b> |
| 7.a      | Représentation graphique . . . . .                                          | 17        |
| 7.b      | Limites éventuelles . . . . .                                               | 18        |
| 7.c      | Exemples . . . . .                                                          | 18        |
| <b>8</b> | <b>Suites complexes</b>                                                     | <b>20</b> |
| 8.a      | Définitions . . . . .                                                       | 20        |
| 8.b      | Convergence . . . . .                                                       | 20        |